

데이터 자산화 기획안

DB · 이벤트 · DW · CDP 4계층 · 실행 계획

신규 스키마

21+3종

신규 21 · 변경 3

현행 결함

49건

코드·DB 실측

작업 패키지

56 WP

P0 17 · P1 27 · P2 12

서플라이스 · Gymboxx

Product | 작성 vonn

2026-07-27

측정 못 하면 개선도 없다

한 줄 요약: 데이터 자산화 = DB(정본) + 이벤트 로그·택소노미(행동) + DW(분석) + CDP(활성화)의 4계층 전부. 목표는 단 하나의 기준 — 모든 데이터가 고객 ID(`user_id`) 기준으로 분석·해석 가능한 구조. 이 문서는 현행 실측 진단(§ 4)과 계층별 To-Be 설계(§ 5~8), 이를 지키게 하는 운영 원칙·거버넌스(§ 9~10), 실행 순서(§ 11~ § 16)를 하나로 묶은 **데이터 자산화의 상위 정보**이다.

한 사실 = 한 자리. 같은 내용을 여러 절에 반복 서술하지 않는다. 각 주제의 정보 위치는 — 결함 49건 명세 § 13 · 우선순위 정의와 G1 ~ G4 판정 § 11-3 · 티켓 소유권 § 11-5 · WP 상세 § 12 · QA 자동화 § 10-4 · 스크린 레지스트리 § 6-7. 다른 절에서는 이들을 참조만 한다.

1. 배경·목적

1-1. 왜 지금 하는가

- **측정 못 하면 개선도 없다.** Habit OS 기획의 지표 체계 중 행동 계열(스트릭·목표·미션·행동 이벤트)은 현행 스키마에 원천 데이터가 없거나 신뢰할 수 없다. 기능을 배포해도 성과를 판정할 수단이 없으면 다음 의사결정의 근거가 생기지 않는다.
- **회사 전략과 직결.** PT Data Assetization 은 2026년 3대 사업축 중 하나다 (출처: 2026-roadmap).
- **"기능 먼저, 계속 나중"이 지금의 공백을 만들었다.** 기능은 배포됐지만 "어떤 목적으로, 어떤 데이터를, 어떻게 수집·분석할지"의 준비가 부재했다. 그 결과가 § 4의 진단 — 도메인 혼합 저장, 타입 결함, ID 결측, 계속 공백이다.

1-2. 이 문서가 세우는 단 하나의 기준

모든 데이터는 고객 ID(`user_id`) 기준으로 분석·해석 가능해야 한다.



이 그림 한 장이 데이터 자산화의 목적이다. 한 명의 고객(`dim_user`)을 중심에 두고 "누가 · 언제 왔고 · 무엇을 했고 · 무엇을 샀고 · 어떻게 반응했는지"를 하나로 연결해 보는 것. 지금은 이 다섯 조각이 서로 다른 테이블에 흩어져 있고 일부는 `user_id`조차 없어서 **한 사람의 이야기로 이어 붙일 수가 없다.**

이 기준은 심미적 원칙이 아니라 **L3(DW) · L4(CDP)의 물리적 전제**다. `user_id`로 조인되지 않는 레코드는 dim/fact 모델에 들어갈 수 없고, 세그먼트의 원료가 되지 못한다. 즉 **`user_id` 없는 레코드는 자산이 아니라 부채**다.

1-3. 범위

구분	이 문서가 다루는 것	다루지 않는 것
계층	L1 DB · L2 이벤트 · L3 DW · L4 CDP 전 계층의 설계와 착수 순서	각 테이블의 상세 DDL·인덱스 문장(→ 각 Wave 개발계획)
시점	1단계(현재 착수)에서 확정된 것 + 2~4단계로 이연한 것의 진입 조건	2단계 이후 기능 기획 자체

구분	이 문서가 다루는 것	다루지 않는 것
판단	데이터 구조·지표 정의에 영향을 주는 결정	화면 UX·비주얼 디자인(→ 각 디자인계획)

2. 4계층 정의와 현재 상태

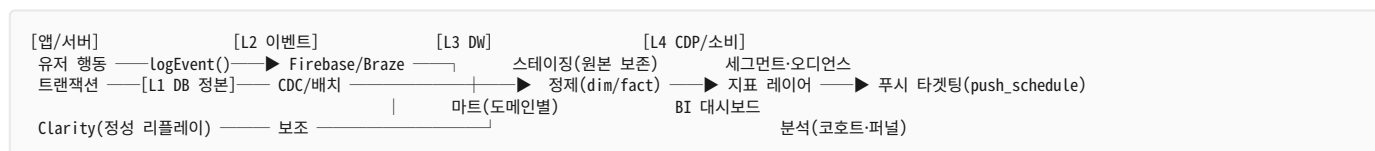
2-1. 4계층이란 무엇인가

계층	역할	담는 것
L1. DB (정본)	사실의 원천	결제·멤버십·출석·운동 기록·목표 등 트랜잭션 상태
L2. 이벤트 로그·택소노미 (행동)	사용자가 무엇을 했는가	화면 진입·탭·완료·공유 등 행동 스트림
L3. DW (분석)	질문에 답하는 층	dim/fact 정제 모델, 지표 레이어
L4. CDP (활성화)	데이터로 행동을 만드는 층	고객 프로필 통합, 세그먼트, 캠페인 타겟팅

두 가지 규율이 계층을 갈라놓는다.

1. 행동은 L2, 상태는 L1 — 이벤트로 매출을 세지 않고, DB로 여정을 추적하지 않는다.
2. L3·L4는 L1·L2가 고객 ID로 조인 가능할 때만 성립한다 — § 1-2의 기준이 전 계층의 전제인 이유.

2-2. To-Be 아키텍처



2-3. 현재 상태 (2026-07-26 기준)

L1. DB — 가동 중이나 구조 결함 다수, 1단계로 대규모 정비 착수

1단계 6기능 상세기획이 신규 테이블 21종·기존 테이블 변경 3종을 확정했다(§ 5-1). 신규분은 예외 없이 § 9 운영 원칙을 준수하도록 설계됐고, 신규 21종 전부가 user_id를 보유하거나 마스터 테이블이며 SQL 집계 대상 JSON 컬럼은 0건이다. 반면 기존 테이블의 결함은 § 4-5에 전수 등재되어 있고 상당수가 이번 단계 범위 밖으로 남는다.

L2. 이벤트 — 발송 경로는 이미 있었고, 택소노미가 없었다

계측 자체가 "사실상 부재"였던 것은 SDK가 없어서가 아니다. CLIENT/src/utlis/log.ts:7-10의 logEvent() 단일 함수가 Firebase Analytics와 Braze에 동시 발송하고 있었고, 없었던 것은 설계된 이벤트 체계였다. 1단계에서 97종 택소노미를 확정(§ 6)했으므로 이제 발화 경로와 정의가 모두 존재한다. **주의** 다만 수집 후 분석 저장소가 없다 — 이벤트는 Firebase/Braze 안에 갇히고, DB와 조인할 수 없다. 이것이 L3의 존재 이유다.

L3. DW — 부재. 단 진입 조건이 갖춰지는 중

여전히 원천 직접 쿼리에 의존한다. 1단계 범위 밖이지만, 원천이 정리되면서 진입 조건이 갖춰졌다. 착수 시점과 조건은 § 7.

L4. CDP — 부분 착수

푸시(Wave 5)의 push_schedule + PushGateway가 세그먼트 → 채널 발송 → 결과 회수 루프의 1차 구현이다. 다만 세그먼트 정의가 DW가 아니라 배치 쿼리 안에 있다는 한계가 있다(§ 8).

정리: 이번 단계의 실질적 진전은 L1과 L2다. L3·L4는 도구 선정(§ 18-2)이 선행되어야 하므로 2단계 이후 과제로 남는다.

3. 설계 원칙 5

1. 질문이 먼저다 — 질문 → 지표 → 이벤트/테이블 순으로 역산 설계한다. 테이블을 먼저 만들고 쓸 데를 찾지 않는다.
 2. 행동과 상태를 분리한다 — L2/L1 역할 분리. 이벤트로 매출을 세지 않고, DB로 여정을 추적하지 않는다.
 3. 계속 없는 배포는 없다 — 신규 화면·기능의 이벤트 정의를 DoD에 포함한다. **1단계 6기능이 전부 계속 절을 갖고 있는 것이 이 원칙의 1호 적용 사례다.**
 4. 모든 데이터는 고객 ID 기준으로 해석 가능해야 한다 — 신규 테이블·이벤트에 `user_id` (또는 명시적 비회원 표기) 필수. **신규 21종 전부 `user_id` 보유 또는 마스터 테이블**(`goal_outcome` · `goal_action` · `goal_audience_rule` · `machine_substitute` 4종만 마스터).
 5. 타입·저장 방식 무결성 — 도메인 혼합 저장, JSON 텍스트, 문자열 리스트 컬럼, enum 오염, 시간대 모호를 신규 설계에서 금지하고 기존 것은 계획적으로 해소한다. **신규 21종에 SQL 집계 대상 JSON 컬럼 0건**(`push_schedule.params` 만 예외이며 스키마 주석에 "집계 대상 아님"을 명시).
-

4. As-Is 진단 — 전부 실측 기반

진단은 두 층으로 되어 있다. § 4-1의 7유형은 결함이 왜 생기는지의 **분류 체계**이고 그대로 To-Be 설계 요구사항이 된다(§ 17-1 매핑). § 4-5의 **결함 대장**은 1단계 상세기획이 코드·DB로 직접 확인한 **실행 가능한 개별 항목**이다. 분류가 없으면 재발을 막지 못하고, 대장이 없으면 실행이 안 된다.

4-1. DB 문제 유형 분류 (7유형)

산발적으로 축적된 함정(지표·테이블맵)을 유형화한 것.

#	유형	실측 사례	영향
①	도메인 혼합 저장	payment_history 1개 테이블에 멤버십 구독·G오더·PT·일일권·챌린지 결제 35종 혼재. 스키마 실측 (2026-07-19): 상품별 컬럼쌍(membership_ / sportswear_ / locker_ / pt_ × name·amount) + 도메인별 주문 FK 8종이 한 행에 공존하는 와이드-스페이스 구조 , locker_order_id_list 는 varchar 콤마 리스트	도메인별 매출·상품 분석마다 type 매핑 수작업, 신규 type 추가 시 리포트 누락
②	SQL 집계 불가 타입	JSON 텍스트 4종(food_statistics.statistics 등), user_inbody.inbody_data JSON	지표 계산 불가 또는 앱 레벨 파싱 필요
③	enum 오염	COMPLETE / COMPLETED , REFUND / REFUNDED , "SMALL_COMPANY " (뒤 공백) 병존. notification.type 은 enum 선언에도 채팅방 이름 약 150종이 저장(§ 4-5 P-3)	필터 집계 누락 — 조용한 오답
④	시간 무결성	UTC 저장 KST 하루 밀림, user_inbody.record_time 문자열·date와 9시간 차, zero-date 862건. 코드 레벨 TZ 결함 3건 실증(§ 4-5 T-1·T-2·T-3)	일자·주간 지표 왜곡
⑤	단위 혼재	weight decimal(10,7) + weight_type kg/lb 운동 단위 부착, count 가 exercise.unit 에 따라 횟수/초	볼륨 집계 시 환산 누락·오합산(§ 4-5 E-4·E-9가 실제 사례)
⑥	적재 정지·유령 테이블	user_inbody 2024-11-22 정지, user_statistics (1회 배치 후 정지), 빈 테이블 9종	최신 지표 사용 불가·탐색 비용
⑦	키 연결성 결함	device_id 형식 3종 불일치, sales.type ↔ payment_history.type 체계 불일치, survey_question.survey_id 명명 함정, 추천↔실제 수행 연결 키 부재(§ 4-5 S-8)	테이블 간 조인 실패·오조인

4-2. 고객 ID 연결성 감사 (2026-07-19 실측, 최근 30일)

§ 1-2 기준의 현주소.

테이블	전체	user_id NULL	결측률	원인 분해
payment_history (결제)	239,300	22,307	9.3%	ONE_DAY_BUY 14,752 + FOOD_BUY 7,529 (+환불 26) — 비회원 일일권·비로그인 G오더
food_order (G오더)	150,479	7,529	5.0%	payment_history FOOD_BUY 결측과 정확히 일치 — 동일 원인
access_history (출석)	738,020	10,400	1.4%	미확인 (게스트 출입·단말 오류 추정, 분해 필요)

테이블	전체	user_id NULL	결측률	원인 분해
user (인구통계)	392,670	—	gender 0.76% · 생년 0.83%	양호 — "고객은 누구인가"는 즉시 답변 가능

- 판정: G오더의 "누가·언제·무엇을·몇 개"에서 품목(food_id)·수량(count)·지점(gym_id)·시점은 100% 저장 중(food_order 실측 — gym_id 결측 0). 구멍은 "누가"의 5%다.
- 비회원 주문을 없앨 수 없다면 비회원 식별 정책(게스트 ID 발급 또는 명시적 GUEST 마킹)이 필요하다. NULL은 "비회원"과 "유실"을 구분하지 못한다.
- 운동기록 3층 구조는 user_id 연결이 완비되어 있다. 문제는 연결이 아니라 작성률이다(§ 4-5 S-1).

4-3. 행동 계측 공백

- 화면·버튼 이벤트 텍소노미의 설계·수집이 사실상 전무했다. 온보딩 퍼널은 gbx_step1~3_click 3개가 전부이고 welcome-new-member 이후는 0건이다(§ 4-5 I-1).
- 목표 등록 퍼널은 전량 웹뷰라 앱 계측과 단절되어 있다 — "왜 등록을 완료하지 않는가"를 답할 수 없다(§ 4-5 I-2).
- login_history 는 재인증 이벤트만 기록한다(실사용의 15% 수준) — 앱 사용 리텐션의 분모로 부적합하다.
- Habit OS 신규 기능 중 목표·미션은 원천 테이블조차 없었다. 단 스트릭은 원천이 이미 있었다 — getUserWeeklyConsecutiveAttendance 가 YEARWEEK(..., 1) KST 변환까지 포함해 계산하고 있다. 새로 만들 것이 아니라 버그 1건을 고칠 대상이다(§ 4-5 T-3).

4-4. Clarity 실사 (2026-07-19 라이브 조회)

항목	실측	판정
규모	최근 7일 세션 약 23.2만(모바일 99.6%), 고유 사용자 4.3만, 평균 세션 234.6초, 페이지/세션 3.4	수집 자체는 대규모 가동 중
화면 식별	방문 URL 전량 빈값(22.9만 세션 전부) — 앱 내 웹뷰/SDK 환경이라 URL 없음, 화면 이름 태깅 미적용	화면 단위 분석 불가
이벤트	스마트 이벤트 5종뿐, 전부 자동 감지·소량 (ShowMore 1,413 / ApplyCoupon 348 / Other 259 / Login 9 / Download 2)	설계된 텍소노미 없음
고객 ID	custom user id/tag 조회 불가 — DB user_id 와의 연결 미구성	고객 ID 기준 해석 불가
UX 신호	dead click 17% (rage 0.36%, quick back 0.01%)	정성 리플레이 가치는 있음

- 결론: Clarity는 정성 도구(리플레이·히트맵)로 유지하되, 제품 분석·CDP를 대체할 수 없다. 화면 이름 태깅 + custom id(내부 user_id 의 해시) 주입은 저비용 개선으로 병행한다(§ 8-4).
- 주의 신규 리스크: 요약 이미지의 셀피가 Clarity 세션 리코딩에 실릴 수 있다 → 해당 화면 마스킹 강제(§ 10-3).

4-5. 결함 대장 — 코드·DB로 직접 확인한 49건

1단계 상세기획이 코드 직접 확인(app-server / supplies-apps / gymboxx-lib / batch / messaging-lambda / HQ / branch-admin / web)과 2026-07-26 레플리카 실측으로 특정한 개별 결함이다. 심각도: 높음 = 지표·대외 노출·법적 리스크 / 중간 = 기능 오작동·데이터 오염 / 낮음 = 위생

★ 개별 49건의 전체 명세는 § 13 결함 49건 실행 대장이 정보이다. 결함별 영향·재현 방법·수정 검증 기준·담당·WP가 거기 한 표에 모여 있다. 이 절은 진단 관점의 분포와 각 군의 성격만 다룬다 — 같은 결함을 문서 안에서 두 번 서술하지 않기 위함이다.

군	건 수	높 음	중 간	낮 음	이 군을 대표하는 실측	P0
E 운동 기록	14	6	4	4	<code>started_at</code> 이 출석 시각이라 운동 시간 평균 111분 . detail 진입만으로 하지 않은 운동 이 기록된다	7
S 데이터 회소· 구조	8	1	6	1	기록 보유 세션 8.4% — 90일 세션 180,649건 중 운동을 담은 것은 15,189건	0
M 기구·카탈로그	6	0	4	2	기구 대체 커버리지 0% . FREE_WEIGHT 148모델 중 108개가 운동 미매핑	0
T 시간대·배치	5	3	1	(규범 1)	챌린지 주 경계가 KST 09:00 — 매주 9시간 어긋난다	3
P 푸시·알림	8	4	4	0	동의를 보는 곳이 179곳 중 2곳(1.1%) . 7일 심야 발송 2,536건	2
I 계측·인프라	5	1	2	2	목표 등록 퍼널이 전량 웹뷰 — 앱 계측과 완전히 단절	0
Q 성능	3	0	2	1	<code>access_history</code> 15.1M에 (<code>user_id</code> , <code>created_at</code>) 복합 인덱스 부재	0
합계	49	15	23	10	—	12건 / 12 행

이 진단이 말하는 것 세 가지

- 1. **지금도 오염이 진행 중이다.** E-3·E-4·E-9·T-1·T-3·T-4는 고치기 전까지 **매일 잘못된 행을 새로 쌓는다**. 나중에 고쳐도 그 구간 데이터는 되살릴 수 없다 — P0가 존재하는 이유다(§ 11-3 [G1](#)).
- 2. **법적 노출이 들 있다.** 동의 없는 발송(P-1)과 심야 발송(P-7). 즉시 차단과 법무 판단이 함께 필요하다(§ 11-3 [G2](#)).
- 3. **분석의 토대 자체가 비어 있다.** 기록 보유 세션 8.4%(S-1)에 행동 계측 공백(§ 4-3)이 겹쳐, 현재는 "무엇이 문제인가" 를 데이터로 답할 수 없다. 이 문서 전체가 그 상태를 벗어나기 위한 계획이다.

4-6. 1단계에서 손대지 않는 As-Is

아래는 진단은 끝났으나 이번 단계 범위 밖이다. 전부 § 18-2 잔존 미결로 관리한다.

`payment_history` 와이드-스파스 35종 혼재 · `locker_order_id_list` varchar 콤마 리스트 · 비회원 `user_id` NULL(결제 9.3%·G오더 5.0%·출석 1.4%) · enum 오염(COMPLETE / COMPLETED 등) · zero-date 862건 · `device_id` 형식 3종 · `sales.type` ↔ `payment_history.type` 불일치 · 유령 테이블 9종 · `user_inbody` 재가동.

5. To-Be L1 — DB 스키마

5-1. 스키마 통합 카탈로그 — 신규 21종 · 변경 3종

#	테이블	종류	소유 문서(정본)	lib 릴리스	핵심 제약
1	user_exercise_session	변경	공통 § 2·§ 4-3	4.29.0	access_history_id nullable · source · template_id · program_slot_id · idx_user_source_started
2	user_exercise_session_history	변경	운동기록 § 2-2	4.29.0	status · deleted_at 추가 · round_number nullable · uq_session_round
3	user_exercise_template	신규	공통 § 3-1	4.29.0	origin 3종 · soft delete · last_used_at
4	user_exercise_template_item	신규	공통 § 3-2 + 운동세트 § 2-4	4.29.0	UNIQUE(template_id, order_no) · idx_exercise(exercise_id, status)
5	user_exercise_template_set	신규	공통 § 3-3	4.29.0	복합 PK · weight 항상 kg
6	user_exercise_program	신규	공통 § 4-1	4.29.0	4주×주2회 · survey_submit_id · status 4종
7	user_exercise_program_slot	신규	공통 § 4-2	4.29.0	UNIQUE(program_id, week_no, session_no) · planned_on (1단계 NULL)
8	machine_substitute	신규(마스터)	공통 § 5 + 운동세트 § 2-2· § 2-3	4.29.0	복합 PK · source RULE/RULE_CARDIO/TRAINER · batch_run_id · updated_at
9	goal_outcome	신규(마스터)	운동목표 § 2-2-1	4.29.0	uq_code · is_outcome_metric
10	goal_action	신규(마스터)	운동목표 § 2-2-2	4.29.0	metric_type 4종 = 달성률 산식 규칙 · evidence_key
11	goal_audience_rule	신규(마스터)	운동목표 § 2-2-3	4.29.0	성별·연령 노출 — 종류 분기와 순서 분기를 동시 지원
12	user_goal	신규	운동목표 § 2-3-1	4.29.0	active_flag 생성 컬럼 + uq_user_active = 1인 1 ACTIVE 강제 · prev_goal_id 이력 체인
13	user_goal_action	신규	운동목표 § 2-3-2	4.29.0	마스터 스냅샷 4컬럼(§ 9 G1) · uq_goal_order
14	user_exercise_profile	신규	운동목표 § 2-4	4.29.0	active_flag UNIQUE · user_exercise_metadata 와 듀얼 라이트
15	user_exercise_profile_injury	신규	운동목표 § 2-4	4.29.0	복합 PK
16	user_body_metric	신규	운동목표 § 2-5	4.29.0	시계열 · weight_kg 항상 kg · PII · uq_user_date_source
17	user_goal_weekly_progress	신규	운동목표 § 2-6	4.29.0	gym_value / outside_value 분리 · capped_value · raw_rate_pct · is_final
18	user_workout_plan_date	신규	캘린더 § 2-2	4.29.0	plan_on = date 타입 · state ≠ status 분리 · active_flag UNIQUE · fulfilled_* 근거

#	테이블	종류	소유 문서(정보)	lib 릴리스	핵심 제약
19	user_workout_day_pattern	신규	캘린더 § 2-3	4.29.0	uq_user_dow_active · user_workout_alarm 병행 동기화
20	push_schedule	신규	푸시 § 2-2	4.30.0	uq_dedup · send_at (UTC)+ local_send_on/minute (KST) · trigger_type varchar · bigint PK
21	push_delivery_log	신규	푸시 § 2-3	4.30.0	지표 정보 · 판정 스냅샷 6컬럼 · idx_cap(user_id, local_on, outcome)
22	user_push_preference	신규	푸시 § 2-4	4.30.0	PK= user_id · 행 없으면 기본값(백필 0건)
23	notification	변경	푸시 § 2-5	4.30.0	read_at · trigger_type 추가 (12.8M, nullable만 · INSTANT 목표)
24	user_tutorial_progress	신규	튜토리얼 § 2-2	4.31.0	uq_user_step · step_version 재노출 판정 · local_on KST

요약: 신규 테이블 **21종**(마스터 4 + 사용자 데이터 17) · 기존 테이블 변경 **3종** · 신규 인덱스 다수. 신규 21종 중 **JSON 집계 대상 컬럼 0건, soft delete(status) 미보유 3종**(user_exercise_template_set · user_exercise_profile_injury · user_exercise_program_slot — 전부 부모에 종속된 값 오브젝트).

스키마 정보는 Wave 1 공통 데이터모델과 각 기능 개발계획이다.

5-2. gymboxx-lib 릴리스 열차 — 배포 순서의 정보

소비 repo의 현재 버전 (2026-07-26 package.json 실측)

repo	현재 lib
gymboxx-app-server	4.28.7
gymboxx-user-app-batch	4.28.5
gymboxx-headquarter-server	4.28.5
gymboxx-branch-admin-server	4.28.5
gymboxx-pass-server	3.6.1 (major 스큐)
messaging-lambda	미정 미확인

3열차 구성

열차	담는 것	합류 기능	승격 필요 repo
4.29.0	UserExerciseSessionEntity 컬럼 3종 + UserExerciseSessionHistoryEntity 컬럼 2종 + 신규 엔티티 17종(템플릿3·프로그램2·대체1·목표9·캘린더2) + enum 다수	운동기록 · 운동세트 · 운동목표 · 캘린더 (4기능 공동)	app-server(필수) · batch(필수, 4.28.5→4.29.0) · HQ/branch-admin 미정
4.30.0	푸시 신규 엔티티 3종 + NotificationEntity 컬럼 2개 + enum 확장	푸시알림	app-server · batch · messaging-lambda ★
4.31.0	UserTutorialProgressEntity 1종 + enum 3종	코치마크·튜토리얼	app-server

규칙 (확정)

1. **4.29.0은 반드시 한 릴리스로 병합한다.** `user_exercise_session` 에 붙는 `template_id` · `program_slot_id` 는 운동기록 DDL-A와 운동세트 요구가 같은 **ALTER 문장**이다. 두 번 실행하면 배포가 깨진다. **ALTER 1회 · npm 배포 1회.**
2. **합류 순서:** 운동기록(세션 컬럼) → 운동세트(신규 6종) → 운동목표(신규 9종) → **캘린더가 마지막**(신규 2종뿐이라 충돌 표면 0).
3. **푸시는 4.29.0 열차에 타지 않는다.** 4.29.0 배포 후 **D+7 안정화 확인** 뒤 4.30.0을 낸다. 푸시는 앞 Wave 스키마를 읽기만 하므로 마지막 합류가 안전하다.
4. **요약 이미지는 lib 승격이 불필요하다** — 신규 테이블 0·신규 컬럼 0·엔티티 변경 0. **자매 기능과 독립 배포 가능**(배포 리스크가 가장 낮은 기능).
5. **gymboxx-pass-server (3.6.1)는 전 열차에서 승격 불필요.** `access_history` 자체를 바꾸지 않고, `notification` 추가 컬럼은 nullable이라 구버전 INSERT가 통과한다. 단 **출석 테이블 자체를 바꾸는 후속 과제가 생기면 major 스큐 때문에 반드시 재검토.**
6. **messaging-lambda 는 server보다 먼저 올린다.** 새 필드(`consent_checked`)를 모르는 람다에 새 메시지가 들어가면 **게이트가 무력화된 채 발송**된다. 반대 순서는 하위호환이라 무해.

배포 순서 (열차별)

4.29.0 : lib → DB DDL(정합화→추가→완화→UNIQUE) → server → batch → client(플래그 OFF) → 플래그 단계 개방
 4.30.0 : lib → DB DDL → messaging-lambda ★ → server → batch(PUSH_DRY_RUN=true 1주) → client → 실발송
 4.31.0 : lib → DB DDL → server → client

5-3. 소유·충돌 조정 — 같은 자원을 두 문서가 원했던 것

1단계 6기능이 서로 충돌한 지점과 그 확정 결과. 이 표가 없으면 착수 시 중복 작업·이중 진실이 발생한다.

#	충돌	확정
①	<code>user_exercise_session</code> 의 <code>template_id</code> · <code>program_slot_id</code> — 운동 기록과 운동세트가 각각 ALTER 계획	운동기록 DDL-A가 한 번에 처리. 운동세트는 값만 채운다
②	<code>GET .../exercise-session/recent</code> — 운동기록은 "진행 중 1건 복원", 운동세트는 "지난 세션 불러오기"로 원함	/recent = 진행 중 1건(운동기록 소관). 운동세트는 목록 API + <code>only_completed</code> 필터 + <code>POST .../import</code> 로 우회
③	요일·시간 정보 — 운동목표 <code>user_goal</code> 에 넣을지, 캘린더에 넣을지	캘린더 <code>user_workout_day_pattern</code> 소관. 운동목표 § 2-7이 명시적으로 이관
④	주 경계 헬퍼 — 목표·캘린더·스트릭·챌린지가 각자 계산	<code>kstDayRange()</code> · <code>kstWeekRange()</code> · <code>kstToday()</code> 단일 헬퍼로 통일. server·batch 양쪽에 동일 구현 (§ 9 C1)
⑤	<code>user_workout_alarm</code> — 캘린더는 동기화 대상, 푸시는 원천 후보	캘린더가 병행 동기화(쓰기), 푸시는 읽지 않는다. 푸시의 원천은 <code>user_workout_day_pattern</code> (정본)
⑥	<code>pt.dao.ts</code> 타임존 버그 — 캘린더 CAL-PRE-3 이 수정 예정	푸시 <code>PUSH-BT-6</code> (경로 폐기)로 대체. 데이터 계약은 유지되므로 캘린더 동기화는 깨지지 않는다
⑦	<code>access_history</code> (<code>user_id</code> , <code>created_at</code>) 복합 인덱스 — 캘린더 D-4 와 요약이미지 D-13이 동일 사안	한쪽에서만 결정. 캘린더 D+14 실측으로 통합
⑧	2-pass 순서 재부여 알고리즘 — 운동기록 history와 운동세트 template item이 동일	공용 유틸로 뺄지 각자 돌지 미정 (운동세트 SET-D-8)
⑨	메가폰 배지 — 푸시(동의 토글 부작용)와 요약이미지(배지 쇼케이스 화이트리스트)	푸시가 중복 방지·1회 정리 담당, 요약이미지가 화이트리스트 교차 확인 (PUSH-QA-5)
⑩	<code>flow_id</code> 앱↔웹 조인 키 — 운동목표가 먼저 정의	튜토리얼이 온보딩 전체로 확대 적용. 같은 키를 재사용

5-4. 검토했으나 만들지 않는 것 (의도적 제외)

항목	왜 안 만드나
streak 캐시 테이블	원천이 이미 있다(consecutive_attendance_week , YEARWEEK(...,1) KST). 버그 1건(T-3)만 고치면 된다
share_log	요약 이미지는 DB row를 만들지 않는다. 공유 성사는 측정 불가 (§ 9 M2) — 이벤트로만
xp_ledger · user_level · quest · user_quest	2단계 레벨링 소관
user_exercise_set_history.created_at	세트를 값 오브젝트 로 취급하고 전량 교체 유지. 2단계 재검토 미정
user_exercise_program_slot.completed_at	이행 판정은 user_exercise_session.program_slot_id 역조인. 컬럼을 두면 이중 진실
attendance_challenge 컬럼 추가(planned_dates JSON / 비트마스크)	JSON은 SQL 집계 불가. FK 한 방향 참조로 스키마 무변경 달성 → 기존 코드 전부 무영향 + pass-server 승격 불필요
user_goal_daily_progress	목표선이 전부 주 단위(WHO·ACSM). 일 단위 집계는 근거가 없다
user_body_metric 의 체지방률·골격근량	인바디 재가동 전에는 수집 경로가 없다 → 영영 NULL. source='INBODY' 어댑터 자리만 남긴다
notification 인덱스 추가	12.8M에 인덱스를 붙이면 온라인 DDL이 실제 데이터 복사가 된다. 쿼리 교정 우선
user_badge.created_at 인덱스	실측 판정 불필요 — user_id 카디널리티 244,490 = 유저당 평균 4.16행

5-5. L1의 남은 큰 과제 — 결제 도메인 분리

§ 4-1 ①의 해소책이며 **1단계 범위 밖**이다. 착수 시 아래 3옵션에서 선택한다(권고 (c), 서버 개발 리뷰 필요 — § 18-2).

옵션	내용	장점	단점
(a) 물리 분리	도메인별 결제 테이블 신설 + 데이터 마이그레이션	구조 최종 해결	결제 코드 전면 수정·마이그레이션 리스크 大, 5.65M행 이관
(b) 원천 유지 + 리포트 층	type→도메인 매핑 딕셔너리(테이블) + 표준 뷰	무중단·즉시 가능	와이드·스페이스 구조·varchar 리스트 등 원천 결함은 잔존
(c) 표준 원장 신설 + 원천 유지 (권고)	공통 스키마의 order_ledger (주문 원장: user_id · domain · item · qty · amount · gym_id · paid_at)를 신설해 신규 결제부터 이중 기록 , 과거분은 매핑 뷰로 백필	신규부터 깨끗한 정보 확보 + 무중단, DW fact_order 의 직접 원천	이중 기록 기간의 정합성 QA 필요

- 어느 옵션이든 **매핑 딕셔너리는 즉시 착수 가능하다** (type 35종 → MEMBERSHIP/GORDER/PT/ONE_DAY/CHALLENGE/기타). **코드 하드코딩 금지** — 신규 type 추가 시 리포트에서 조용히 누락되는 것을 막는다.
- G오더 품목·수량은 food_order (food_id · count · gym_id · user_id)가 이미 보유하므로, 리포트는 매핑 뷰만으로도 즉시 성립한다. 원장(c)은 도메인 확장 대비다.
- 함께 결정할 것: **비회원 식별 정책**(§ 4-2) — 결제·주문의 user_id NULL을 GUEST 명시 체계(게스트 ID 또는 buyer_type 컬럼)로 전환.

6. To-Be L2 — 이벤트 텍소노미 (97종)

6-1. 발화 경로 — 신규 인프라를 만들지 않는다

```
// CLIENT/src/utlis/log.ts:7-10 (전체)
export const logEvent = async (eventName: string, params?: Record<string, any>) => {
  Braze.logCustomEvent(eventName, params) // :8
  await logEventFirebase(analytics, eventName, params) // :9
}
```

한 번 호출하면 **Firestore Analytics + Braze 양쪽**에 간다. 서버 사이드 이벤트는 배치 로그·CloudWatch·슬랙으로, 웹뷰는 웹에서 직접 **Firestore**로 보낸다(postMessage 브리지 위임 금지 — 유실 위험).

6-2. 명명 규칙

#	규칙
1	기능네임스페이스_대상_행동 snake_case. 현행 표준(menu_click · payment_info_submit)과 정합. 레거시 camelCase(onGorderTabPressed)는 따르지 않는다
2	기능별 네임스페이스 접두를 강제한다(§ 6-3) — 이것이 이벤트명 충돌 차단인 정보
3	이벤트명은 언더바 포함 최대 40자 (초과 시 SDK 잘림)
4	클라 이벤트는 사용자 액션 시점 기준. 서버 처리 완료는 *_complete (응답 수신)로 분리 — 액션과 결과를 섞지 않는다
5	*_error 표준을 전 기능에 둔다 — 무음 실패 가시화 . 필요 시 *_stay (N초 체류)도 표준 추가
6	enum 값은 사전 등록제 . 기존 워딩 재사용, 텍소노미 문서 등재 후 코드 리뷰 대조
7	프로퍼티 타입 규칙: Integer/Float에 string 혼용 금지, Boolean은 소문자 true / false , List는 항목 타입 일관, String은 enum화
8	프로퍼티는 id 필수, name 선택 (클라이언트가 name을 보유할 때만 로깅)

프로퍼티 타입 예시

타입	예시	주의
Integer	weight_kg=60 , count=12	string 혼용 금지
Float	equipment_match_rate=0.83	string 혼용 금지
String	goal_type='WEIGHT_LOSS'	enum화 — 사전 등록제
Boolean	is_prefilled=true	반드시 소문자
List	body_parts=['CHEST', 'ARM']	항목 타입 일관성

6-3. 네임스페이스 7종

접두	소유	개수	주의 주의
workout_record_	운동 기록	12	활동 탭에 이미 exercise_make_click · exercise_list_click 이 있는데 이는 '같이 운동하기' 모임 이벤트다. 운동 기록과 무관 — 재사용 금지
template_ / program_ / machine_swap_	운동 세트	8 / 7 / 3	기록 행위(workout_record_)와 계획 행위를 의도적으로 분리

접두	소유	개수	주의 주의
goal_ / goal_wv_	운동 목표	12 / 8	_wv_ 는 웹뷰 전용. flow_id 로 앱과 조인
calendar_	캘린더	10	
summary_image_	요약 이미지	9	
push_	푸시 알림	8	후속 행동 이벤트는 신규로 만들지 않고 자매 이벤트를 entry_point='push' 로 재사용
tutorial_ / onboarding_	코치마크·튜토리얼	11 / 7	

6-4. 이벤트 전량

A. 운동 기록 — workout_record_* (12)

이벤트	트리거	주요 속성
workout_record_entry_click	진입 카드 탭	entry_point (activity_tab home_widget home_calendar), session_state
workout_record_session_start	POST /exercise-session 201	source , body_part_count , entry_point — 외부 기록 채택률
workout_record_session_resume	/recent 복원 성공	source , elapsed_minutes
workout_record_exercise_add	POST /history	method (search qr recommend_card recommend_result), count
workout_record_exercise_replace	PUT .../replace	from_exercise_id , to_exercise_id
workout_record_exercise_delete	DELETE .../history/:id	is_done
workout_record_set_save	PUT .../set	set_count , weight_type , unit , is_prefilled — E-3 수정 후 "실제 입력" 비율
workout_record_prev_record_apply	이전 기록 수동 적용	record_age_days
workout_record_session_end	PATCH {rpe,end_at}	duration_minutes , exercise_count , done_count , rpe , total_sets — 핵심 완주 지표
workout_record_session_abandon	서버 마감 배치	duration_hours , done_count
workout_record_history_list_view	외부 기록 목록 진입	source_filter , item_count
workout_record_error	세션·세트 API 실패	api , http_status , error_code

B. 내 운동 세트·추천 플랜·기구 대체 — template_* · program_* · machine_swap_* (18)

이벤트	주요 속성
template_list_view	template_count , has_program
template_create	origin , item_count , has_target_sets
template_edit	edit_type (name item_add item_delete order set), is_copy_on_write
template_delete	origin , age_days , use_count

이벤트	주요 속성
template_load	template_id , mode , with_sets , days_since_last_use
session_import	item_count , mode , source_age_days
template_save_from_session	item_count , only_done
template_stale_shown	reason (exercise_inactive machine_unavailable)
program_survey_start	entry_point
program_start	sessions_per_week , minutes , focus , purpose , level , fallback_level
program_generate_fallback	fallback_level , gym_id , parts — 지점별 기구 보강 판단 자료
program_slot_start / program_slot_complete	week_no , session_no , done_count , duration_minutes
program_complete	elapsed_days — 완주율·구독 연장 가설의 핵심
program_abandon	done_slots , elapsed_days
machine_swap_click	machine_id , exercise_id , context , gym_id
machine_swap_empty	machine_id , reason , gym_id — 대체 매핑 품질의 직접 지표
machine_swap_apply	from_machine_id , to_machine_id , similarity , source , rank

C. 운동 목표 — goal_* 12 + goal_wv_* 8 + 서버 2

이벤트	주요 속성
goal_banner_impression / goal_register_click	variant / entry_point
goal_widget_click / goal_detail_view / goal_history_view	overall_rate_pct , days_left , week_count , avg_rate_pct
goal_edit_click / goal_delete	duration_weeks , avg_rate_pct — 이탈 목표 분석
goal_first_progress_of_week	week_start_on , metric_type
goal_week_achieved	week_start_on , streak_weeks — 핵심 성공 지표
goal_body_metric_save / goal_body_metric_skip	has_height , has_weight / step — 이탈 지점
goal_error	api , http_status , error_code
웹뷰 goal_wv_start · _step_view · _step_answer · _step_back · _skip · _submit · _submit_result · _abandon	전부 flow_id + user_id 필수
서버 goal_progress_finalized / goal_recalc_failed	주간 확정 배치 / 실시간 재계산 실패(알림 대상)

D. 캘린더 — calendar_* (10)

calendar_view (planned_count · done_count · missed_count · entry_point) · calendar_month_change · calendar_day_tap (status) · calendar_plan_add (date_count · origin · has_template · days_ahead — 핵심 전환) · calendar_plan_remove · calendar_template_assign · calendar_pattern_save (day_count · has_time — 자동 배치 채택률) · calendar_missed_view · calendar_commitment_cta · calendar_error

E. 요약 이미지 — summary_image_* (9)

summary_image_open (entry_point · days_ago · has_records · badge_count) · _variant_view (1초 이상 노출) · _variant_switch ·
_photo_pick (result · source · bytes) · _render (duration_ms · output_bytes · result) · _share_tap (주 지표) · _share_result (주의
§ 6-7 ④) · _screenshot (iOS 보조 신호) · _error (stage 7종)

F. 푸시 — push_* (8)

push_received (포그라운드만) · push_opened (app_state · elapsed_sec — 열람의 정보) · push_deeplink_failed (구버전 미대응 탐지) · push_inbox_open · push_inbox_item_tap · push_consent_view · push_consent_result (os_granted · app_agreed — 1차 KPI) · push_permission_denied_modal

G. 코치마크·튜토리얼 — tutorial_* 11 + onboarding_* 7

tutorial_tour_start · _step_view (render_mode) · _step_complete (dwell_ms) · _step_skip (어디서 새는지의 정보) · _tour_complete · _tour_abandon (reason) · _step_skipped_by_condition · tutorial_anchor_missing (★ 화면 개편 시 앵커 미이동을 잡는 유일한 신호 — 알람 필수) · _anchor_offscreen · _measure_slow · _spec_override_invalid onboarding_flow_start · _step_view · _step_complete · _step_skip · _flow_complete · _flow_abandon · _resume — 전부 flow_id 부착

6-5. 프로퍼티 정책 — Event / User 2층 구조

구분	Event Property	User Property
의미	행동 당시의 컨텍스트	유저의 현재 상태·장기 특성
저장	이벤트 로그마다 기록	유저별 1개 값(최신 상태)
갱신	시점 기반, 실시간	배치/서버 동기화(주기 1일 이상)
활용	퍼널·흐름·행동 분석	CRM·타겟팅·리텐션 세그먼트 (L4 원료)

전 이벤트 공통 Event Property

속성	값	이유
user_id	내부 유저 id	필수 — § 1-2 기준. 비로그인 이벤트는 anonymous_id 발급 후 로그인 시 병합(identity resolution)
record_source	GYM OUTSIDE	기록 관련 전 이벤트에 부착 (§ 9 R5)
exercise_session_id	서버 세션 id (있을 때만)	서버 DB와 조인 가능하게
feature_flag_*	각 기능 플래그 상태	단계 개방 A/B 판정
entry_point	진입점	진입점이 늘어도 이벤트명을 분화하지 않는다(§ 6-6-4)
flow_id	앱↔웹 퍼널 조인 키	목표 등록·온보딩
session_id · gym_id · screen_name · event_time (KST 명시) · app_version · os	공통 컨텍스트	화면·지점·버전 축 분석
device_tier	기기 등급	미정 앱 전역 유저 속성으로 승격 권장(저사양 성능 분석)

User Property 4유형

유형	갱신 규칙	짐박스 예시
불변 상태	최초 설정 후 변경 금지	signup_channel , first_plan_created_at

유형	갱신 규칙	짐박스 예시
누적 상태	조건 충족 시 true, 이후 유지	has_created_plan , has_used_gorder , has_pt_experience
현재 상태	주기 갱신/서버 동기화	membership_type , current_streak_weeks
윈도우 상태	배치 쿼리로 주기 갱신	is_low_visitor_30d (직전 30일 1-3회 방문) — L4 세그먼트 1호의 원료, is_plateau_biceps_14d (정체 감지)

- 생성 조건: 현재 상태를 설명하면서 분석·CRM에서 반복 필터링에 쓰일 때만 만든다. 빈번히 바뀌는 값은 이벤트 프로퍼티로.
- membership_type 은 이벤트 프로퍼티가 아니라 유저 프로퍼티다(상태이지 행동 컨텍스트가 아니다).
- 보안: user id 원값을 유저 프로퍼티에 넣지 않는다.
- 스냅샷 프로퍼티: 퍼널 진입~완료 구간에서 동일 값을 지속 추적해야 할 때(예: 플랜 생성 설문 의 goal_type , A/B 구분값) 구간 내 전 이벤트에 부착한다.

6-6. 이벤트 경제성 원칙 — 이벤트 수 폭증 방지

1. 모든 경로를 이벤트로 만들지 않는다 — 속성으로 경로를 간소화한다. a화면→b화면 전환은 양쪽 screen_view 로 파악 가능하므로 단 순 "다음" 클릭 이벤트는 생략한다.
2. 클릭은 최대한 하나의 이벤트 + button 프로퍼티로 통합한다 — 홈 카드 탭 전체를 dashboard_card_click + card_type 하나로. 단, 핵심 퍼널이면서 추가 프로퍼티가 필요한 클릭(플랜 생성·PT 매칭 등)은 별도 이벤트로 설계한다.
3. 핵심 지표가 걸린 퍼널은 화면 진입(view)과 클릭(click)을 모두 설계한다 — 이벤트 손실 방지 + 화면 개선 A/B 가능성 확보.
4. entry_point 설계 기준: 기존 플로우에 신규 진입점(푸시·딥링크·배너)이 추가돼도 기존 퍼널 이벤트명은 유지하고 entry_point 프로 퍼티로 구분한다. 진입점별 퍼널 전환율이 필요하면 퍼널 내 전 이벤트에, 최종 결과만 필요하면 마지막 이벤트에만 부착한다. Habit OS는 푸시 진입(플랜 유도·스트릭 위기·PT 추천)이 많아 이 규칙이 없으면 이벤트명이 진입점마다 분화된다. 주의 공용 이벤트(여러 도메인에서 로깅)는 이벤트명만으로 특정 퍼널 전환율을 재지 않는다 — 프로퍼티로 분류한 뒤 해석한다.

6-7. 스크린 레지스트리 — 화면·기능 전수 매핑

"현재·개편 후 짐박스 앱의 모든 화면·버튼·기능에 이벤트가 매핑되어 있다"를 보장하는 방법. 커버리지는 선언이 아니라 절차로 강제한다.

1. 화면 인벤토리 취합 (원천 3종): ① 위키 UserApp Index(플로우 PRD 40종) + IA 개요(온보딩+탭바 5개, Figma 크로스체크 완료본) ② Figma 최신 개편 디자인 ③ 1단계 6기능의 신규 화면(목표·캘린더·플랜·요약 이미지·튜토리얼 등)
2. 스크린 레지스트리 문서화: screen_name enum의 단일 원천. 화면ID·화면명·진입 경로·포함 버튼/인터랙션 목록을 위키 단일 문서로 관리한다. 등록되지 않은 screen_name 은 QA에서 리젝한다.
3. 화면×이벤트 커버리지 매트릭스: 모든 화면 = 최소 screen_view 1개, 모든 버튼/인터랙션 = 별도 이벤트 또는 button 프로퍼티 값으 로 귀속(§ 6-6-2 적용). 매트릭스 공란 0 = 계속 QA 통과 조건.
4. 유지 절차: 신규 화면은 레지스트리 등록 없이 배포 불가(DoD), 릴리스마다 레지스트리 diff 리뷰 — "기능 먼저, 계속 나중"의 재발 방지 장치.

6-8. 충돌·한계 정리

#	항목	확정
①	활동 탭 기존 exercise_maintenance_click · exercise_list_click	'같이 운동하기' 이벤트다. 재사용 금지. 운동 기록은 workout_record_ 네임스페이스
②	푸시의 후속 행동 이벤트	신규로 만들지 않는다. T2→ calendar_plan_add , T3→ summary_image_create , T5→ template_create , T6→ goal_detail_view 를 entry_point='push' 로 재사용
③	웹뷰 계속 발송 방식	웹에서 직접 Firebase. postMessage 브리지 위임 금지(유실 위험, 기존 브리지는 ALERT 용도로만 검증됨)

#	항목	확정
④	공유 성사	주의 측정 불가. Android <code>Share.share()</code> 는 취소해도 <code>sharedAction</code> 을 반환한다 → 허위 수치를 만들어낸다. <code>expo-sharing</code> 단일 경로로 통일하고 "공유 성사율"을 지표로 정의하지 않는다. KPI는 <code>summary_image_share_tap</code> <code>uniq</code> / <code>summary_image_open</code> <code>uniq</code> 하나뿐
⑤	푸시 도달	FCM <code>analyticsLabel</code> = 근사(플랫폼 집계) · <code>push_received</code> = 부분(포그라운드만) · <code>push_opened</code> = 정확(탭 시점) 이나 배너를 안 누르고 앱을 열면 안 잡힌다 → 최종 판정은 후속 행동("T1 수신군의 당일 출석을 vs 대조군")
⑥	A/B 인프라 부재	자연 대조군으로 대체 — 발송군 <code>outcome='SENT'</code> vs 대조군 <code>outcome='BLOCKED' AND block_reason IN ('DAILY_CAP', 'WEEKLY_CAP')</code> . 주의 완전 무작위가 아니므로 보조 지표로만 . 정식 A/B는 2단계 미정
⑦	<code>is_read</code>	지표에서 배제(\$ 9 M1)

7. To-Be L3 — DW 설계

7-1. 착수 시점과 진입 조건

착수: 로드맵 3단계. 1단계에서 하지 않는 이유는 둘이다.

1. 도구 선정 (§ 18-2)이 **예산·법무(데이터 국외 이전)·팀 역량** 판단을 요구한다.
2. 무엇보다 **원천이 정리되기 전에 DW를 만들면 결함을 그대로 복제**한다. `started_at` 의미가 흔들리고(E-2) 총무계 산식이 틀린(E-9) 상태로 `fact_workout` 을 만들면 잘못된 숫자에 정보 지위를 부여하는 셈이다.

진입 조건 (전부 충족 시 착수)

#	조건	현황
1	Wave 1~6 스키마 배포 완료 + D+30 안정화	진행 예정
2	이벤트 97종 수신 검증 통과 (§ 10-4)	Wave별
3	주 경계· <code>started_at</code> · <code>source</code> 등 지표 정의가 용어사전에 등재 (§ 18-3 N-1·N-5·N-15)	미정
4	DW·제품분석 도구 선정 완료	미정
5	이벤트를 DB와 조인 가능한 형태로 내릴 경로 확보(현재 Firebase/Braze에 감침)	미정

7-2. 구조

스테이징(원천 무변형 적재: DB CDC 또는 일배치 + 이벤트 스트림) → **정제**(스타 스키마) → **마트**(도메인별).

핵심 설계는 **dim_user** 중심이다. 모든 fact가 `user_key` 로 조인된다 — § 1-2 기준의 **물리적 구현이 이 층에서 완성된다**.

테이블	그레인	답하는 질문	주요 원천
<code>dim_user</code>	고객 1명	누구인가 (인구통계·가입월차·멤버십 상태·세그먼트)	<code>user</code> , 멤버십
<code>fact_order</code>	주문 1건	누가·언제·무엇을·몇 개·어디서·얼마에 — 도메인 통합 주문	<code>order_ledger</code> 또는 매핑 뷰 (§ 5-5) + <code>food_order</code>
<code>fact_visit</code>	출석 1건	언제·어느 지점·주간 빈도 (복극성 지표 원천)	<code>access_history</code>
<code>fact_workout</code>	운동 세션 1건	무엇을·얼마나 (부위·볼륨·완료율·작성률)	<code>user_exercise_session</code> 3층 + <code>source</code>
<code>fact_goal_progress</code>	유저×주 1건	목표를 지켰나 (달성률·연속 달성)	<code>user_goal_weekly_progress</code>
<code>fact_engagement</code>	이벤트 1건	앱에서 무엇을 했나 (퍼널·리텐션)	L2 이벤트 스트림
<code>fact_push</code>	발송 1건	보냈나·닿았나·열었나·막혔나	<code>push_delivery_log</code> + <code>push_opened</code>
<code>dim_gym</code> / <code>dim_exercise</code> / <code>dim_date</code>	지점/운동/일자	축 공통화	마스터

7-3. 지표 레이어 (metric as code)

- 지표(주간 방문·주2회 비중·유지율·작성률·목표 달성률 등)를 **SQL 정의로 코드화**하고 용어사전과 **1:1 연결**한다.
- 이렇게 하면 "같은 지표 다른 수치" 문제가 원천 차단된다. **정의 변경은 PR 리뷰**로만 한다.

- **주의** 지표 정의에는 § 9 R5(source 분리)가 반드시 반영되어야 한다 — 북극성(주간 방문)에 **OUTSIDE** 는 미포함, 목표 달성률에는 포함이다. 같은 원천을 쓰지만 규칙이 다르다.
 - 도구 후보: BigQuery/Redshift + dbt. 판단 기준은 AWS 기존 스택 정합·비용·팀 역량(§ 18-2).
-

8. To-Be L4 — CDP 설계

8-1. 역할

`dim_user` + 이벤트를 **고객 프로필로 통합** → 세그먼트 정의 → 채널(푸시·인앱) 타겟팅 → **반응을 다시 이벤트로 회수**하는 루프.

8-2. 이미 만들어진 1차 구현 — `push_schedule`

Wave 5의 `push_schedule` + `PushGateway` + `push_delivery_log` 가 이 루프의 첫 구현체다.

루프 단계	1차 구현	한계
세그먼트 정의	배치 쿼리(트리거별 대상 산출)	DW가 아니라 배치 코드 안에 정의가 있다 — 재사용·버전 관리 불가
발송 스케줄	<code>push_schedule</code> (<code>uq_dedup</code> ·조용시간·상한)	—
채널 발송	<code>PushGateway</code> → <code>messaging-lambda</code> → FCM	—
결과 회수	<code>push_delivery_log</code> (지표 정보·판정 스냅샷 6컬럼) + <code>push_opened</code> 이벤트	도달은 근사(§ 6-8 ⑤)
효과 판정	자연 대조군(<code>SENT</code> vs <code>BLOCKED(CAP)</code>)	무작위가 아니므로 보조 지표

따라서 4단계 CDP 본격화는 "인프라 신설"이 아니라 "세그먼트 원천을 DW로 옮기는 일"이다. 발송 인프라는 이미 있다.

8-3. 유스케이스

#	세그먼트	액션	측정
1호	직전 30일 1-3회 저방문 활성층 (<code>is_low_visitor_30d</code>)	스트릭 위기·플랜 생성 네티지 푸시	구간 상향 이동률(주간 방문 4회+ 전환)
2호	부위 성장 정체 감지 (<code>is_plateau*_14d</code>)	PT 추천 푸시	PT 상담 전환·매칭률
후보	운동 직후 G오더 미구매	쿠폰 푸시	<code>coupon_used</code> → 매출 귀속(기존 gifticon 체계)

세그먼트 원료는 § 6-5의 윈도우 상태 **User Property**다. 즉 L2 프로퍼티 설계가 L4의 입력이 된다.

8-4. 도구 선택지 (미결 — § 18-2)

옵션	구성	판단 기준
(a) SaaS 제품분석 + 엔게이지먼트	Amplitude/Mixpanel + Braze류 — 이벤트 SDK·세그먼트·캠페인 일체	빠른 가동, 구독 비용, 데이터 국외 이전 법무 검토 필요. 주의 Braze는 이미 <code>logEvent</code> 경로에 연결되어 있다
(b) 자체 구축	이벤트 파이프라인 + DW 세그먼트 쿼리 + 자체 발송	비용 통제·유연, 개발 리소스 大. 주의 발송단(<code>push_schedule</code>)은 이미 자체 구축됨
(c) 하이브리드 (권고 검토안)	제품분석 SaaS(계측·퍼널) + 세그먼트는 DW→ <code>push_schedule</code> 자체 발송	현실적 균형. 현재 구조가 이미 (c)에 가깝다

8-5. Clarity 재배치

- **정성 리플레이 전용**으로 유지한다. 정량 제품 분석·CDP를 대체하지 않는다.

- 저비용 개선 병행: **화면 이름 태깅 + custom id(내부 user_id 해시) 주입** → 정량 도구와 세션 단위 상호 참조 가능.
 - **주의 선행**: 개인정보 처리방침 반영 여부 법무 확인(§ 18-2) · 요약 이미지 셀피 화면 **마스킹 강제** · 웹뷰 별도 설치 여부 **미정** (N-12).
-

9. 데이터 운영 원칙 14조

1단계 6개 개발계획이 각각 "기획안에 등재 필요"로 올린 항목의 통합본. 신규 스키마·코드는 예외 없이 준수하고, 기존 코드는 각 Wave에서 순차 교정한다.

#	원칙	내용	근거
R1	입력 원본(값+단위)을 저장하고, 집계용 kg는 DB가 자동 계산	사용자가 10 lb로 입력하면 <code>weight_value=10</code> · <code>weight_unit='lb'</code> 그대로 저장한다. 집계·비교용 <code>weight_kg</code> 는 생성 컬럼(<code>GENERATED ALWAYS AS (IF(weight_unit='lb', weight_value*0.45359237, weight_value)) STORED</code>)으로 DB가 계산한다. 애플리케이션은 환산을 하지 않는다 — 이것이 E-4(이중 변환)의 구조적 재발 방지책이다. 표시는 저장된 원본 단위 그대로, 다른 단위 표시가 필요하면 조회 시 계산	E-4 · 공통 § 7
R2	<code>count</code> 는 <code>exercise.unit</code> 에 종속하고, 단위명은 실제 저장값과 일치시킨다	현행 <code>unit='MINUTE'</code> 인데 값은 초를 담는다 — 이름과 값이 어긋나 오합산(E-9)의 원인이 된다. <code>enum</code> 을 <code>SET / SECOND</code> 로 바꾸고 값도 초로 통일한다(마이그레이션 필요, DA-P0-11 열차 합류). <code>SET</code> 이면 횟수, <code>SECOND</code> 면 초. 집계 시 반드시 <code>unit</code> 으로 분기	공통 § 7 · E-9
R3	삭제는 비활성화(soft delete)	<code>status='INACTIVE'</code> . 물리 삭제 금지 — 과거 기록·달성률·참조 무결성 보존. 주의 메가폰 배지 회수만 아직 물리 삭제(2단계 전환 미정)	공통 § 7
R4	유일성은 UNIQUE 제약으로 DB가 강제	애플리케이션 검증만으로는 동시 요청에서 깨진다. 순서는 <code>order_no</code> + <code>UNIQUE</code> , 재정렬은 2-pass(음수 경유)	공통 § 7
R5	지표 산출 시 source 분리 필수	복극성(주간 방문)에 <code>source='OUTSIDE'</code> 는 미포함. 단 목표 달성률에는 포함한다 — 목적이 다르므로 규칙이 다른 것이 정상. <code>gym_value / outside_value</code> 를 분리 저장해 정책 변경 시 재계산 가능하게 한다	용어사전 G-1 · 운동목표 § 5-5
C1	모든 날짜·시각 판정은 KST · 단일 헬퍼로만	<code>kstDayRange()</code> · <code>kstWeekRange()</code> · <code>kstToday()</code> . 주 경계는 월요일 00:00 KST(미정 전사 확정 대기 — N-1). 다른 방법으로 변환하지 않는다. <code>server·batch</code> 에 동일 구현. 전역 TZ 설정에 의존하지 않는다(<code>app-server</code> 는 있고 <code>batch</code> 는 핸들러마다 제각각)	캘린더 § 5-1 실증 3건(T-1·T-2·T-3)
C2	날짜는 date, 시각은 timestamp (UTC)	"그 날"을 <code>timestamp</code> 로 두면 UTC→KST 하루 밀림이 구조적으로 발생한다. 시각 판정용 컬럼은 UTC 저장 + KST 재현용 컬럼 병기(<code>local_send_on</code> · <code>local_send_minute</code> · <code>local_on</code>) — 인덱스 range 스캔을 위해 <code>CONVERT_TZ</code> 를 WHERE에 쓰지 않는다	캘린더 § 2-2 · 푸시 § 2-2
G1	스냅샷 불변 — 마스터 변경이 과거 지표를 소급 변경하지 않는다	목표값·산식 규격은 생성 시점 값을 <code>user_goal_action</code> 에 복사한다. in-place UPDATE 금지, 변경은 새 세대 생성. "지난주에 달성했던 것이 오늘 미달로 바뀌는" 현상을 원천 차단	운동목표 § 2-3
S1	1인 1건 강제는 생성 컬럼 + UNIQUE (쉽게: "활성 목표는 1인당 1개"를 코드가 아니라 DB가 막게 하는 기법)	문제 — "사용자당 활성 목표는 1개"를 애플리케이션 코드로만 검사하면, 동시에 두 요청이 오면 둘 다 통과해 2개가 생긴다. 해결 — DB에 <code>UNIQUE(user_id, 활성여부)</code> 를 걸면 되는데 MySQL에는 "활성 행만 대상으로 하는 UNIQUE"(부분 UNIQUE)가 없다. 그래서 활성일 때만 1, 비활성이면 NULL이 되는 컬럼을 DB가 자동 생성하게 한다 — <code>active_flag GENERATED ALWAYS AS (IF(status='ACTIVE', 1, NULL)) STORED + UNIQUE(user_id, active_flag)</code> . MySQL은 NULL끼리는 중복으로 보지 않으므로 활성은 1건만, 비활성 이력은 무제한이 된다. 같은 원리로 비활성 행의 <code>round_number</code> 를 NULL로 만들어 <code>UNIQUE</code> 에서 배제한다	운동목표 § 2-3 · 캘린더 § 2-2 · 운동기록 § 2-2
X1	계속 늘어나는 분류값은 DB enum 대신 varchar (쉽게: 값을 하나 추가할 때마다 DB 변경·배포가 필요해지는 것을 피하는 기법)	문제 — DB <code>enum</code> 은 허용값 목록이 스키마에 박혀 있다. 푸시 트리거 종류처럼 앞으로 계속 늘어날 값을 <code>enum</code> 으로 만들면 값 하나 추가할 때마다 <code>ALTER TABLE + 배포</code> 가 필요하다. 해결 — 그런 컬럼은 <code>varchar</code> 로 두고 허용값 검증은 애플리케이션 코드가 한다. 코드 배포만으로 값을 늘릴 수 있다. 반대로 <code>SET / SECOND</code> 처럼 거의 안 바뀌는 닫힌 집합은 DB <code>enum</code> 을 유지한다 — DB가 잘못된 값을 막아주는 이점이 더 크다	푸시 § 2-2 · 튜토리얼 § 2-2

#	원칙	내용	근거
J1	집계 대상 값의 JSON 저장 금지	JSON은 SQL 집계가 불가하다. 리스트는 정규화 테이블로. 불가피한 JSON(<code>push_schedule.params</code>)은 "집계 대상 아님"을 스키마 주석에 명시하고, 집계가 필요한 값은 전용 컬럼으로 뺀다	설계 원칙 5
M1	<code>is_read</code> (알림 읽음 여부)를 지표로 쓰지 않는다 (쉽게: 이 컬럼은 실제로 읽었는지를 반영하지 못해 숫자가 틀린다)	문제 — 사용자가 푸시 배너를 직접 탭하면 앱이 읽음 처리 API를 아예 호출하지 않는다. 반대로 알림함에 서 "모두 읽기"를 누르면 안 본 알림까지 전부 읽음이 된다. 그래서 현재 읽음률 5.3%는 관심도가 아니라 계속 결함을 보여주는 숫자다. 해결 — 지표는 <code>push_opened</code> 이벤트를 정본으로 쓴다. <code>is_read</code> 컬럼은 앱 동작 호환을 위해 남기되 리포트·의사결정에서는 배제한다. 같은 이유로 <code>notification.type</code> 기준 집계도 금지(채팅방 이름 약 150종이 섞여 있음) — <code>trigger_type</code> 을 쓴다	푸시 § 6-3
M2	측정 불가능한 것을 KPI로 정의하지 않는다	"공유 성사율"처럼 플랫폼이 알려주지 않는 값은 지표로 만들지 않는다. 측정 가능한 대리 지표(<code>share_tap</code>)로만 목표를 세우고 플랫폼 한계를 명시한다. 허위 신호를 만들어내는 API(Android <code>Share.share</code>)는 애초에 쓰지 않는다	요약이미지 § 6-3
PII	민감정보는 집계로만 다루고 원값을 노출하지 않는다	신규 등재: <code>user_body_metric.height_cm · weight_kg</code> (신체정보) · <code>notification.type</code> 의 채팅방 자유기재명 · 요약 이미지의 셀피(Clarify 마스크·크래시 리포트 경로 기록 금지). 기존 목록(<code>trainer_schedule.title · payment_history.card_number · buyer</code>)에 추가하고 지표·테이블맵 하단 PII 목록과 동기화. 신체정보는 개인정보 동의문에 항목이 없다 → 법무 확인 후 플래그 ON	운동목표 § 2-5 · 요약이미지 R7

9-1. 파생 데이터 운영 원칙

- `machine_substitute` 는 한 번 만들고 끝나는 데이터가 아니다. 기구 마스터(`machine`)를 HQ가 상시 `write`(`HQ/gym.dao.ts: 384-398, 404-415`), 지점 보유(`gym_machine`)를 branch-admin이 `write`(`:175,:338`)한다 → 주기 재계산 필수. 재계산은 먹통 `upsert` 로 하고 트레이너 검수분(`source='TRAINER'`)은 보존한다(`batch_run_id` 로 이번 실행 미확인 RULE 행만 정리).
- 캐시된 후보라도 지점 보유 확인은 매번 실시간으로 한다(`gym_machine` 교집합). 전역 후보 132종 → 지점 내 평균 5.0종.
- 정기 관측이 필요한 무거운 집계는 배치가 파일/집계 테이블로 남긴다 — 상시 쿼리 금지(DB 분석 업무방식 — 추출 1회·로컬 반복).
- 모든 스케줄 작업은 `gymboxx-user-app-batch` (Serverless cron) 로 만든다 — app-server에 `@nestjs/schedule` 의존성이 없다(T-5).

10. 거버넌스·품질·QA 자동화

10-1. 텍소노미 정보 관리

- 이벤트·enum·지표 정의의 정보는 **본 문서와 그 하위 문서**다. 스크린 레지스트리(§ 6-7)가 `screen_name` 의 단일 원천이다.
- 신규 화면·기능 DoD에 "이벤트 정의·QA 완료"를 포함한다(설계 원칙 3).
- 용어사전 등재는 지표 정의의 최종 착지점이다 — Wave별 DOC 태스크로 관리(§ 18-3 N-15).

10-2. 이벤트 명세 생성 프로세스 (6단계 게이트)

설계 → 데이터 검토 → 명세 기록(필수) → dev 반영 → QA → prod 반영

- 명세 기록 없이 dev 착수 금지. 이벤트 명세와 유저 프로퍼티 명세는 각각 위키 지정 문서에 기록한다.
- 목적: "코드에만 존재하는 이벤트"를 만들지 않는다.

10-3. PII 정책

- 이벤트·원장·DW에 이름/전화번호/카드 원값 저장 금지. `user_id` 로만 연결한다.
- DW 적재 시 마스킹/제외 1호 목록: `payment_history.card_number` · `buyer` · `trainer_schedule.title` (사전 미고지 회원명 자유기재) · `notification.type` (채팅방명 오염) · `user_body_metric.height_cm` · `weight_kg` .
- 자유기재 텍스트에 회원명이 들어가는 입력을 신규로 만들지 않는다.
- 요약 이미지 셀피: Clarity 세션 리코딩 마스킹 강제, 크래시 리포트에 파일 경로 기록 금지.
- 신체정보는 개인정보 동의문에 항목 자체가 없다 → 법무 확인 후 수집 플래그 ON(§ 18-3 N-8).
- PII 전체 목록은 지표_테이블맵 하단과 동기화한다.

10-4. 데이터 QA 자동화

항목	구현
enum 드리프트 감지	신규 값 등장 알림. <code>notification.type</code> 오염(P-3) 전례가 근거
<code>user_id</code> 결측률 임계 알림	신규 21종은 전부 <code>user_id</code> 필수라 대상은 기존 테이블(§ 4-2)
이벤트 수신량 급변 알림	Firebase 콘솔 + tutorial_anchor_missing 알람 (일 3배 또는 <code>step_view</code> 의 20% 초과)
배치 건강	처리 건수·duration·적체·좀비를 CloudWatch + 슬랙(<code>BATCH/utis.ts</code> <code>sendSlackMessage</code> 기존 패턴)
배포 후 검증 쿼리	각 개발계획 § 3에 Wave별로 확정 병기. Q-2 계열 무거운 쿼리는 배포 검증 1회만
동의 철회율 감시	★ 푸시의 브레이크 . 주간 철회율이 기준선 1.5배 초과 시 트리거 축소 — 운영 규칙으로 명문화
원천↔DW 건수 대사	L3 착수 후, 이중 기록 기간(§ 5-5 옵션 c)에는 <code>payment_history</code> ↔ <code>order_ledger</code> 일일 대사

11. 실행 트랙 정의

11-1. 왜 "병렬 트랙"인가

데이터 자산화 전부를 끝내고 Wave 1을 시작하는 순차 관계가 아니다. **하반기 전체 업무를 고려해 "지금 할 수 있는 것·지금 먼저 해야만 하는 것"부터 끝내고 Wave 1을 시작한다.** 나머지는 Wave 1~6과 같은 시간축에서 굴러간다.

이 구조가 필요한 이유는 셋이다.

1. 선행 대상의 선별 기준은 "지금 먼저 해야만 하는가"이지 "데이터 업무인가"가 아니다. 그래서 § 11-3의 판정 기준이 필요하다.
2. 경계가 애매한 이유는 운동기록 결함이 Wave 1의 개발 범위와 같은 파일·같은 ALTER 문장을 건드리기 때문이다. 애매함을 없애는 방법은 하나 — 소유권을 한쪽으로 몰고 다른 쪽에서 지운다(§ 11-5).
3. 데이터 자산화를 제대로 시작하려면 운동기록의 오류를 먼저 해결해야 한다. 오염된 원천 위에 계측을 얹으면 틀린 값을 정밀하게 수집하게 된다.

11-2. 업무 범위 (PO 확정, 2026-07-27)

#	범위	본 문서에서의 대응
1	이 기획안 문서에 있는 업무 전부	§ 5~ § 10의 설계·원칙을 § 12 WP로 전량 전개
2	현재 상태가 아니라 로드맵 1~4단계 전체에 대응 가능한 데이터 수집·분석 인프라	§ 14 (재작업 0 조건을 명시)
3	현재 발생 중인 모든 데이터 수집·적재 오류 개선	§ 13 결함 49건 실행 대장 (전건 배치)

11-3. P0 / P1 / P2 정의와 판정 기준

구분	정의	Wave 1과의 관계	WP 수
P0 · 선행	지금 먼저 해야만 하는 것	Wave 1 착수 게이트. 전건 DoD 충족 전에는 Wave 1 개발을 시작하지 않는다	17
P1 · 병렬	지금 할 수 있는 것	Wave 1~6과 동시 진행. 릴리스 열차(§ 5-2)를 공유한다	27
P2 · 후속	지금은 불가능한 것	3단계(DW)·4단계(CDP) 이후. 도구 선정·예산·법무가 선행	12

P0 판정 기준 — 아래 G1~G4 중 하나라도 해당하면 P0

코드	기준	왜 미룰 수 없나
G1	지금도 데이터를 오염시키는 중	오늘 들어오는 행이 계속 틀린다. 늦출수록 오염 구간이 길어지고 소급 보정이 불가능해진다
G2	법적·보안 리스크	리스크가 시간에 비례해 누적된다. 리드타임이 긴 외부 판단(법무)은 착수 자체가 지연 요인이다
G3	스키마·데이터 선행 정합화가 없으면 이후 작업이 실패	UNIQUE 생성 실패·ALTER 중복 실행 등 기술적으로 순서를 바꿀 수 없는 항목
G4	전사 정의가 확정되지 않으면 여러 기능이 동시에 어긋남	주 경계·started_at 처럼 4개 이상 기능이 같은 값을 참조한다. 나중에 바꾸면 전 기능 재작업

P0 제외 규칙 (남용 방지) — G1~G4에 걸려도 아래면 P0가 아니다. - Wave 1~6의 **신규 화면·신규 테이블에 물리적으로 종속되는 항목** (그 화면이 없으면 실행할 수 없다) → P1 - 개선이 아니라 **신규 기능 추가**인 항목 → 해당 Wave

P1 판정 기준 — 아래를 모두 만족 - 지금 착수할 수 있다(선행 결정·외부 판단 대기 없음) - P0 게이트가 아니다(Wave 1 착수를 막지 않는다) - 기존 코드 전수 교정·계측 실행·신규 원천 신설·데이터 보강 중 하나에 해당

P2 판정 기준 — 아래 중 하나라도 해당 - 도구 선정·예산·법무가 선행해야 한다 (DW·CDP·A/B 인프라) - 원천 정리 완료(전 Wave 배포 + D+30 안정화) 후에만 의미가 있다 (DW 적재·지표 레이어) - 과거 데이터 복원이 불가능해 신규 차단만 가능하고, 과거분 처리는 DW 적재 시점에만 성립한다

11-4. 게이트 판정 규칙

- Wave 1 착수 가능 = P0 17건 전부 DoD 충족. 부분 통과·조건부 착수는 없다.
- 법무 의뢰 항목(DA-P0-15·16)의 P0 DoD는 "의뢰 접수 확인"까지다. 회신은 리드타임을 통제할 수 없으므로 게이트에 넣지 않는다. 단 회신은 Wave 2(신체정보)·Wave 5(광고성 판정)의 블로커로 승계된다(§ 18).
- 판정 근거는 각 WP의 DoD 산출물이며 판정 기록을 본 문서 § 16-4에 남긴다.

11-5. Wave 티켓 중복 제거 원칙 ★

각 기능 개발계획에는 이미 Linear 이슈가 분해되어 있다(WR- · SET- · GOAL- · CAL- · SUM- · PUSH- · TUT-). 데이터 자산화가 항목을 가져오면 그쪽 티켓은 반드시 지운다.

원칙	내용
소유권 단일	하나의 작업에 티켓은 하나. DA WP가 가져온 항목은 각 Wave 개발계획의 태스크 표에서 행 삭제 + "→ DA-Pn-xx로 이관 (2026-07-27)" 주석을 남긴다
릴리스 열차는 공유	소유권과 배포 단위는 별개다. DA WP가 소유해도 gymboxx-lib 릴리스 열차(§ 5-2)와 배포 순서는 § 5-2를 그대로 따른다
소비는 중복이 아니다	각 Wave의 계속 티켓이 DA가 만든 스크린 레지스트리·이벤트 명세 대장을 소비하는 것은 중복이 아니다. 이런 티켓은 그대로 둔다
분할은 명시적으로	한 결함을 P0/P1로 쪼갬 경우(예: E-1 스키마/기능) 양쪽 WP에 서로를 참조하고, 각 Wave 티켓에는 어느 쪽이 남는지를 적는다
반영 책임	이관 주석을 각 개발계획에 반영하는 것은 Harvey의 P0 기간 내 작업이다(§ 12-2 DA-P1-27에 포함)

이관 요약 — 각 Wave에서 삭제되는 티켓

소스	삭제 대상	이관처
운동기록	WR-PRE-1 · WR-PRE-3 · WR-PRE-4 · WR-LIB-1 · WR-DB-1 · WR-DB-2 · WR-CL-5 · WR-CL-6 · WR-CL-15 (총무계·잔재분)	DA-P0-02·10·06·11·07·08·09
운동기록	WR-SV-2 ~ SV-4 · SV-8 ~ SV-10 · CL-7 · CL-8 · CL-11 · CL-14 · CL-16	DA-P1-16
운동세트	SET-PRE-4 · SET-PRE-5 (스키마 병합·차분 승인분)	DA-P0-11
운동목표	GOAL-PRE-2 · GOAL-PRE-4	DA-P0-01·16
캘린더	CAL-PRE-1 · CAL-PRE-3 · CAL-SV-1 · CAL-SV-9 · CAL-BT-4	DA-P0-01·03·05 / DA-P1-13
요약이미지	SUM-CL-9 · SUM-SV-3 의 TZ 수정분	DA-P0-09·04
푸시알림	PUSH-PRE-2 · PUSH-SV-6 · PUSH-DB-2 · PUSH-MSG-2 · PUSH-BT-6	DA-P0-15 / DA-P1-15·07·13
코치마크	— (전건 잔존. 앵커·온보딩은 Wave 1~5 배포 후에만 가능)	—

주의 CAL-PRE-3 (pt.dao.ts TZ 버그)은 § 5-3 ⑥에서 이미 PUSH-BT-6 (경로 폐기)로 대체 확정됐다. 이번 이관으로 최종 소유는 DA-P1-13이며 캘린더·푸시 양쪽에서 삭제한다.

12. 작업 패키지(WP) 분해

12-0. 표기 규칙

항목	규칙
키	DA-{트랙}-{일련} — 예 DA-P0-01 . Linear 이슈와 1:1 . 재사용·재번호 금지
규모	S = 0.5~1일 · M = 2~3일 · L = 4일 이상 (1인 기준 순수 작업시간)
담당	Vonn (PO·기획) · Harvey (PM) · Rothy (Design) · Jenna (FE) · Alan (BE)
Linear 라벨	track/data-assetization + p0 p1 p2 + area/server client lib db analytics ops
판정	P0는 § 11-3의 G1 ~ G4 중 어디에 걸려 P0가 됐는지를 반드시 표기

Design(Rothy) 원칙 (2026-07-27 확정): 이 트랙에서 Rothy는 **계측 정의 협업만** 한다 — 화면 인벤토리·스크린 레지스트리 검토. 산출물이 있는 태스크는 두지 않는다. 표에서 Rothy는 (검토) 로만 등장한다.

12-1. P0 · 선행 — Wave 1 착수 게이트 (17건)

DA-P0-01 · 주 시작 요일 전사 확정

담당	Vonn
판정	P0 · G4
설명	목표·스트릭·챌린지·캘린더가 각자 주 경계를 계산한다. 스트릭 DAO는 YEARWEEK(..., 1) (월요일 시작), 챌린지는 challenge_calendar , 목표·캘린더는 신규 정의다. 하나라도 다르면 모든 주간 지표가 어긋난다 . 제안값은 월요일 00:00 KST
선행	—
산출물	결정문 1건 + § 9 C1 갱신 + 용어사전 주 경계 항목
DoD	① 월요일 00:00 KST가 확정되어 본 기획안 § 9 C1 · 용어사전 · 공통 데이터모델 3곳 에 동일 문장으로 반영 ② 운동목표·캘린더·요약이미지·푸시 4개 개발계획의 주 경계 서술이 전부 이 값을 참조하도록 수정
규모	S
주의 중복 제거	GOAL-PRE-2 · CAL-PRE-1 삭제(두 문서 모두 "한쪽에서만 처리"를 이미 명시)

DA-P0-02 · started_at 의미·채우기 규칙 확정

담당	Vonn(결정) · Alan(구현 규칙)
판정	P0 · G4 (+G1 — 현재 값이 이미 틀렸다)
설명	E-2. started_at 이 출석 시각을 복사해 운동 시간 평균 111분 , 3시간 초과 1,431건 . 요약 이미지가 대외 노출물이라 잘못된 숫자가 SNS에 박제 된다. 결정 항목 3개 — ① GYM 세션의 기준(세션 생성 시각 vs 첫 운동 추가 시각) ② OUTSIDE 세션의 채우기(클라 전송값 vs 서버 NOW())와 clamp 범위(미래 금지·과거 24h) ③ 과거 행 소급 보정 없음 을 전제로 한 경계 상수
선행	—

산출물	결정문 + <code>WAVE1_SESSION_TIME_EPOCH</code> 상수명·값 확정 + 용어사전 운동 시간 항목
DoD	① 3개 결정이 문서화 ② 시계열 지표에 구조적 단절 이 생김을 명시하고 <code>GROUP BY source, (created_at < EPOCH)</code> 강제 규칙을 § 9에 등재 ③ 운동기록 § 5-1 표와 요약이미지 <code>duration_basis</code> 판정이 이 값을 참조
규모	S
주의 중 복 제거	WR-PRE-1 삭제. SUM-SV-6 (<code>duration_basis</code> + 환경변수)은 Wave 4 잔존 — 이 결정을 소비만 한다

DA-P0-03 · KST 단일 헬퍼 구현 (server · batch)

담당	Alan
판정	P0 · G1 · G4
설명	§ 9 C1. <code>kstDayRange()</code> · <code>kstWeekRange()</code> · <code>kstToday()</code> 를 <code>gymboxx-app-server</code> 와 <code>gymboxx-user-app-batch</code> 양쪽에 동일 시그니처로 구현한다. 전역 TZ 설정에 의존하지 않는다 — <code>app-server</code> 에는 <code>tz.setDefault</code> 가 있고 <code>batch</code> 는 핸들러마다 제각각이라 T-1이 발생했다. 이 헬퍼가 없으면 DA-P0-04·05를 고쳐도 다음 핸들러에서 재발한다
선행	DA-P0-01 (주 경계 값 확정)
산출물	두 repo의 <code>utils/kst.ts</code> + 경계 단위 테스트 12종
DoD	① 두 repo 동일 구현 ② 캘린더 개발계획 § 8-1 타임존 경계 시나리오 12종 전부 통과 ③ <code>moment().startOf('day')</code> · <code>dayjs()</code> 의 날짜 판정 목적 직접 호출 잔존 0건 (<code>grep</code> 결과를 PR 본문에 첨부)
규모	M
주의 중 복 제거	CAL-SV-1 삭제. SUM-SV-3 은 이 헬퍼를 재사용 해야 하며 중복 구현 금지(Wave 4에는 주차 파라미터화·104주 범위 제한만 잔존)

DA-P0-04 · 스트릭 타임존 버그 수정 (T-3)

담당	Alan · Harvey(CS 사전 공유)
판정	P0 · G1
설명	DAO는 <code>YEARWEEK(..., 1)</code> KST 변환 주차를 만드는데 서비스(<code>user.service.ts:4314-4317</code>)가 <code>dayjs()</code> 로 서버 로컬 TZ 기준 주차를 계산한다. 서버가 UTC면 KST 월요일 00:00~08:59에 "이번 주"가 지난 주가 된다 . 홈의 "N주 연속"이 이미 틀렸을 수 있다
선행	DA-P0-03
산출물	수정 PR + 회귀 테스트 + CS 공지문
재현	서버 TZ=UTC 환경에서 시스템 시각을 KST 월요일 00:30(= UTC 일요일 15:30)으로 고정 → 홈 스트릭 조회 → 직전 주 기준 값 반환
DoD	① <code>dayjs()</code> → <code>kstWeekRange()</code> 교체 ② TZ=UTC 컨테이너에서 KST 월 00:30 / 월 09:30 / 일 23:30 3케이스 값 일치 ③ 수정 후 사용자에게 보이는 수치가 바뀌므로 배포 전 CS 사전 공유 완료
규모	S
주의 중 복 제거	SUM-SV-3 의 TZ 수정분만 삭제 . 주차 파라미터화·104주 제한은 Wave 4 잔존

DA-P0-05 · 챌린지 주 경계 · 캘린더 선택 버그 수정 (T-1 · T-4)

담당	Alan
판정	P0 · G1
설명	① T-1: challenge-handler.ts:515-516 의 moment().startOf('day') 가 TZ 미설정 (이 핸들러에 tz.setDefault 없음)이라 challenge_calendar.start_at 이 KST 09:00을 가리킨다. round 219 실측값 2026-07-20 00:00:00 UTC. ② T-4: challenge.dao.ts:68-83 의 getOnGoingChallengeCalendar 가 상태 조건 없이 id 최댓값 을 반환한다 — 잘못된 캘린더 1건이 전 사용자 주 경계를 오염시킨다
선행	DA-P0-03
산출물	수정 PR 2건 + 상태별 픽처 테스트
재현	① SELECT id, start_at FROM challenge_calendar ORDER BY id DESC LIMIT 5 → start_at 이 UTC 00:00(= KST 09:00) ② 종료된 캘린더를 최신 id로 삽입 후 getOnGoingChallengeCalendar 호출 → 종료분 반환
DoD	① 신규 생성 round의 start_at 이 KST 00:00 = UTC 전일 15:00 ② 상태 픽처 4종(예정·진행·종료·취소)에서 진행 건만 반환 ③ 캘린더 독립 계산 이중 방어 (§ 4-5 T-4 해소안) 적용
규모	S
주의 중 복 제거	CAL-BT-4 · CAL-SV-9 삭제

DA-P0-06 · 운동 세션 소유자 검증 (E-10, 보안)

담당	Alan
판정	P0 · G2 (현재도 재현 가능)
설명	user-exercise.service.ts:186-195 가 access_history 의 존재만 확인 하고 소유자를 확인하지 않는다. 타인의 access_history_id 로 세션을 생성할 수 있다
선행	— (독립 · 최우선 착수)
산출물	핫픽스 PR + 회귀 테스트
재현	계정 A의 JWT로 POST /user/{A}/exercise-session 에 계정 B의 access_history_id 를 실어 호출 → 현재 201
DoD	① accessHistory.user_id !== userId 면 400 ② 회귀 테스트 등재 ③ 과거 오염 여부 실측 1회 — user_exercise_session s JOIN access_history a ON s.access_history_id=a.id WHERE s.user_id <> a.user_id 건수를 조사해 결과를 본 WP에 기록
규모	S
주의 중 복 제거	WR-PRE-4 삭제. 유사 IDOR인 PUSH-SV-9 (알림 읽음 소유자 검증)· TUT-SV-5 (튜토리얼 4엔드포인트)는 각 Wave 잔존 — 데이터 오염이 아니라 각 기능 고유 경로다

DA-P0-07 · detail 진입 시 자동 서버 저장 차단 (E-3)

담당	Jenna
판정	P0 · G1 (가장 직접적인 오염원)
설명	detail/index.tsx:267-268 에서 화면 진입만 해도 이전 세트가 PUT .../set 으로 오늘 기록에 저장된다. 하지 않은 운동이 기록에 남는다 — 총 세트·총 무게·기록 작성률이 전부 오염된다. applyPreviousRecord (:174-210)에 persist 인자를 추가해 자동 경로에서 서버 호출을 차단한다
선행	— (독립 병렬)

산출물	수정 PR + QA 시나리오
재현	이전 기록이 있는 운동을 세션에 추가 → detail 화면 진입 후 아무 입력 없이 뒤로가기 → user_exercise_set_history 에 오늘자 세트 행이 생성됨
DoD	① 같은 시나리오에서 세트 행 0건 ② 수동 [이전 기록 적용] 경로(:585-600)는 계속 저장 ③ 배포 후 D+7에 workout_record_set_save 의 is_prefilled=true 비율 하락을 확인(=실제 입력 비율의 기준선 확보)
규모	S
주의 중 복 제거	WR-CL-5 삭제

DA-P0-08 · lb 이중 변환 수정 (E-4)

담당	Jenna
판정	P0 · G1
설명	DB는 항상 kg인데 weight_type='lb' 면 불러올 때 다시 kg로 변환한다(detail/index.tsx:100). 불러올 때마다 $\times 0.4536$ — 사용자 무게가 계속 줄어든다. 표시부(:811-813)는 kg 값에 lbs 라벨을 붙인다. 변환 방향이 정반대다
선행	— (독립 병렬)
산출물	수정 PR
재현	weight_type='lb' 계정에서 60 입력 → 저장 → 재진입 시 27.2 → 다시 재진입 시 12.3
DoD	① :100 의 convertLbsToKg 제거, :811-813 에서 kg→lbs 변환 후 렌더 ② 3회 재진입 후에도 값 불변 ③ 표시 라벨과 값의 단위 일치 ④ \$ 9 R1(" weight 는 항상 kg로 저장, weight_type 은 표시 단위") 준수를 PR 체크리스트에 명시
규모	S
주의 중 복 제거	WR-CL-6 삭제

DA-P0-09 · 총무게 산식 정정 + 공용 헬퍼 추출 (E-9)

담당	Jenna(클라) · Alan(서버 산식 정합)
판정	P0 · G1
설명	summary/index.tsx:86-92 가 weight $\times$ count 를 unit·null· is_done 필터 없이 합산한다. 20분 러닝이 weight $\times$ 1200 이 된다. complete 화면(:73-75)은 type === "SET" 만 합산해 올바르게 두 화면이 다른 값을 보여준다. MINUTE 포함 세션 2,777건 = 기록 보유 세션의 18.3%(5건 중 1건)
선행	— (독립 병렬)
산출물	src/utls/exercise.ts 의 sumTotalWeight() + 두 화면 적용 + 단위 테스트
재현	MINUTE 단위 운동(러닝 등)이 포함된 세션에서 complete 화면과 summary 화면의 총 무게 값 비교 → 불일치
DoD	① 헬퍼 1개로 단일화 ② MINUTE 포함 픽처 10종에서 summary = complete = 서버 집계 3값 일치 ③ is_done=false · weight IS NULL 제외 규칙 반영 ④ \$ 9 R2(count 는 exercise.unit 에 종속) 준수
규모	S
주의 중 복 제거	SUM-CL-9 삭제 · WR-CL-15 의 총무게분 삭제(non-null 단언· console.log · getSingleMachineId 정리는 DA-P1-16으로 이관). SUM-SV-1 (서버 집계 산식 확정 + AG-1~10 테스트)는 Wave 4 잔존하되 본 WP의 헬퍼 규칙을 정본으로 참조

DA-P0-10 · round_number 중복 데이터 사전 정합화 (E-5a)

담당	Alan
판정	P0 · G3 (이게 안 끝나면 uq_session_round DDL이 실패한다)
설명	운동 교체 시 1,2,2 가 발생하고 삭제 API가 -1 감소시켜 충돌한다. UNIQUE 제약 생성의 절대 전제 다. 세션별 id ASC 재넘버링 스크립트를 실행한다
선행	—
산출물	실측 쿼리 결과 + 재넘버링 스크립트 + 실행 로그
재현	SELECT user_exercise_session_id, round_number, COUNT(*) c FROM user_exercise_session_history GROUP BY 1,2 HAVING c > 1
DoD	① 위 쿼리 0행 ② 스테이징 → 프로덕션 순차 실행, 각 단계 소요시간·영향 행수 기록 ③ 스크립트를 재실행해도 결과가 같은 역동성 확인
규모	S
주의 중복 제거	WR-PRE-3 삭제. UNIQUE 생성은 DA-P0-11, replace API(E-5b)는 DA-P1-16

DA-P0-11 · gymboxx-lib 4.29.0 열차 + 기존 테이블 ALTER 통합 실행 (E-1a)

담당	Alan
판정	P0 · G3
설명	§ 5-2 규칙 1(ALTER 1회)의 소유자 . user_exercise_session (access_history_id nullable · source · template_id · program_slot_id · idx_user_source_started)과 user_exercise_session_history (status · deleted_at 추가 · round_number nullable · uq_session_round)의 전 컬럼 변경을 한 ALTER 문장으로 통합 해 실행하고, gymboxx-lib 4.29.0을 이 ALTER 대응분으로 확정 배포한다. 운동기록·운동세트가 각각 ALTER 계획을 갖고 있어 두 번 실행하면 배포가 깨진다(§ 5-3 ①)
선행	DA-P0-10 (중복 정합화) · DA-P0-02 (started_at 규격이 DTO에 반영돼야 함)
산출물	lib 4.29.0 npm 배포 · DDL-A/B/C 마이그레이션 스크립트 · 소비 repo 승격 계획
DoD	① 스테이징 → 프로덕션 DDL 실행, INSTANT/INPLACE 알고리즘 명시 + 소요시간 계측 ② access_history_id nullable 확인(E-1a 해소) ③ uq_session_round 생성 성공 ④ 소비 repo lib 영향 조사 완료 — gymboxx-user-app-batch (4.28.5) · HQ · branch-admin이 이 엔티티를 읽는지 확인하고 승격 필요 repo 확정, gymboxx-pass-server (3.6.1) 승격 불필요를 회귀로 증명 ⑤ 롤백 계획 문서화
규모	L
주의 중복 제거	WR-LIB-1 · WR-DB-1 · WR-DB-2 · SET-PRE-4 · SET-PRE-5 (스키마 병합·차분 승인분) 삭제
** § 5-2 규칙 1 정밀화**	신규 테이블 CREATE 17종 (운동세트 6 · 목표 9 · 캘린더 2)은 ALTER가 아니라 CREATE라 충돌 표면이 0 이다. 따라서 SET-LIB-1 · GOAL-LIB-1 · CAL-LIB-1 과 각 DB-1 은 각 Wave 잔존 하고 4.29.x 후속 마이너로 합류한다. GOAL-DB-1 의 마스터 시드 는 GOAL-PRE-3 (콘텐츠 시트)에 종속되므로 Wave 2 잔존. 이 정밀화를 § 5-2 규칙 1에 반영해야 한다(§ 18 신규 미결 D-3)

DA-P0-12 · 이벤트 → DB 조인 경로 확보 (BigQuery — 기연결 확인됨)

담당	Alan · Vonn(설계·검증)
판정	P0 · G3

설명	§ 2-3 L2의 핵심 공백 — logEvent() 가 Firebase/Braze로 보내지만 분석 측에서 DB와 조인할 수 없다. ★ 2026-07-27 확인: gymboxx-app 의 BigQuery Export는 과거부터 이미 연결돼 있다. 따라서 이 WP는 당초 상정한 "신규 연결"이 아니라 ① 적재 상태 점검 ② 조회 경로(MCP) 확보 ③ DB 조인 성립 증명으로 범위가 축소된다. Wave 1 이전 구간의 이벤트도 이미 보유하고 있으므로 소실 리스크는 해소됐다. 다만 user_id 부착 여부는 별개 문제다 — 이벤트에 user_id 가 실려 있지 않으면 데이터가 있어도 § 1 기준(고객 ID 기준 해석)을 못 맞춘다. 이 검증이 이 WP의 실질 핵심이며, 미부착이면 DA-P1-02(래퍼)로 즉시 넘긴다
선행	GCP 권한 확보 — roles/mcp.toolUser · roles/bigquery.jobUser · roles/bigquery.dataViewer (2026-07-27 Firebase 관리자 권한 확보 완료, BigQuery 3종은 별도 부여 필요)
산출물	BigQuery MCP 커넥터 등록 + 적재 시작일·최신일 실측 + 이벤트 종류·볼륨 목록 + user_id 부착률 + DB 조인 샘플 쿼리 + 비용 메모. 설정 절차: BigQuery 확장 등록 가이드
DoD	① BigQuery MCP 커넥터 등록 완료 — 클라우드가 직접 조회 가능한 상태 ② 적재 실측 기록 — events_* 최초·최신 날짜, 이벤트 종류별 30일 볼륨 ③ user_id 부착률 실측 — 미부착이면 DA-P1-02를 선행으로 승격 ④ DB 조인 샘플 분석 1건 성립 — "현재 불가능한 것이 가능해졌음"의 증명 ⑤ 쿼리 비용·보존 정책 메모 ⑥ 데이터 국외 이전 판단을 DA-P0-16 법무 의뢰에 포함(데이터셋 리전 확인 포함)
규모	S (기연결 확인으로 M → S 축소)
주의 중 복 제거	신규 — 기존 티켓 없음. Braze 발송 경로는 그대로 유지한다(§ 6-1)

DA-P0-13 · 스크린 레지스트리 v1

담당	Vonn(작성) · Rothy(검토 — 개편 Figma 대조) · Harvey(QA 리젝 규칙 운영)
판정	P0 · G4
설명	§ 6-7. screen_name enum의 단일 원천. 원천 3종을 취합한다 — ① UserApp Index(플로우 PRD 40종) + IA 개요 ② Figma 최신 개편 디자인 ③ 1단계 6기능의 신규 화면. 레지스트리가 없으면 각 Wave가 screen_name 을 제각각 지어 붙이고, 그 순간 화면 측 분석이 영구히 불가능해진다
선행	—
산출물	20_Areas/gymboxx/UserApp/스크린 레지스트리.md 미정 (경로 확정 필요) — 화면ID · 화면명 · 진입 경로 · 포함 버튼/인터랙션 목록
DoD	① 현행 화면 전수 등재(IA 개요의 온보딩 + 탭바 5개 + 플로우 PRD 40종 커버) ② screen_name enum 초판 확정 ③ "등록되지 않은 screen_name 은 QA 리젝" 규칙을 6개 개발계획의 DoD에 삽입 ④ Rothy 검토 완료 서명(개편 디자인과의 차이를 미정 로 표기)
규모	M
주의 중 복 제거	신규. 각 Wave의 계속 티켓(WR-CL-17 · SET-CL-12 · CAL-OPS-1 · SUM-OPS-1 · PUSH-CL-5 · TUT-*)은 이 레지스트리를 소비만 하므로 잔존

DA-P0-14 · 이벤트 명세 대장 개설 + 6단계 게이트 가동

담당	Vonn
판정	P0 · G4
설명	§ 10-2. 명세 기록 없이 dev 착수 금지를 실제로 강제할 물리적 장치. 이벤트 명세와 유저 프로퍼티 명세를 각각 위키 문서로 개설하고, 각 이벤트의 게이트 진행 상태(설계 → 데이터 검토 → 명세 기록 → dev 반영 → QA → prod 반영)를 컬럼으로 관리한다. 목적은 하나 — "코드에만 존재하는 이벤트"를 만들지 않는다
선행	DA-P0-13 (screen_name enum이 프로퍼티 규격에 들어간다)
산출물	이벤트 명세 대장(97종) + 유저 프로퍼티 명세(§ 6-5 4유형)

DoD	① § 6-4의 97종 전부 행이 존재 ② P0 시점 최소 필수 컬럼(이벤트명 · 네임스페이스 · 소유 Wave · 게이트 상태)이 채워짐 ③ 프로퍼티 타입 규칙(§ 6-2-7)과 enum 사전 등록제가 대장 서식에 반영 ④ 6개 개발계획의 계측 티켓 DoD에 "명세 대장 상태 = 명세 기록 이상"을 삽입
규모	S
주의 중 복 제거	신규

DA-P0-15 · 심야·광고성 푸시 즉시 차단 + 법무 의뢰 (P-7a · P-1a)

담당	Vonn(법무 의뢰) · Alan(스케줄 조정·인벤토리)
판정	P0 · G2
설명	실측 — 7일 기준 00~05시 2,536건 · 21~23시 16,498건 발송. 광고성이면 정보통신망법 위반 소지다. 동의 게이트는 <code>sendAppPush(179개 호출부 중 2곳(1.1%)</code> 만 확인하고, <code>app_push_agreement=false</code> 인 50,956명 에게도 발송될 개연이 있다. Wave 5(조용시간 정식 구현)까지 기다리면 그 기간 내내 리스크가 누적된다. P0 범위는 "즉시 멈추는 것"까지 이고 정식 구현은 DA-P1-13
선행	—
산출물	① batch cron 시각 조정 PR ② 179 호출부 인벤토리 ③ 법무 의뢰서
DoD	① 야간에 발화하는 배치 스케줄(<code>serverless.yml cron</code>)을 KST 08:00~21:00 창으로 이동 — 코드 로직 변경 없이 스케줄만 조정 ② D+7 실측 야간(21:00~08:00 KST) 발송 0건 . 단 거래성·CS 예외 경로는 목록으로 사전 승인 ③ 179 호출부 인벤토리 완성(경로 · 트리거 · 광고성 추정 · 동의 확인 여부) ④ 법무 의뢰 접수 확인 — 의뢰 항목: (a) COMEBACK 등 트리거의 광고성 분류 (b) 거래성 푸시가 <code>app_push_agreement</code> 를 무시해도 되는가 (c) 야간 21~08시 규정 적용 범위
규모	M
주의 중 복 제거	<code>PUSH-PRE-2 삭제</code> . <code>PUSH-BT-*</code> 의 조용시간 정식 구현은 DA-P1-13으로 이관

DA-P0-16 · 신체정보·PII 법무 의뢰 + PII 대장 갱신

담당	Vonn
판정	P0 · G2
설명	§ 10-3. 신체정보(<code>height_cm</code> · <code>weight_kg</code>)는 개인정보 동의문에 항목 자체가 없다 — Wave 2가 <code>user_body_metric</code> 을 신설하는 순간 미고지 수집이 된다. Clarity custom user id 주입과 요약 이미지 셀피 마스킹도 처리방침 반영 여부가 미확인이다. DA-P0-12의 이벤트 국외 이전 판단도 같은 의뢰에 묶는다
선행	— (DA-P0-12와 병행)
산출물	법무 의뢰서 3건 + 지표_테이블맵 PII 목록 갱신
DoD	① 법무 의뢰 접수 확인 3건 — (a) 신체정보 동의 항목 신설 (b) Clarity custom id · 셀피 마스킹의 처리방침 반영 (c) 이벤트 데이터 국외 이전 (BigQuery/Firebase) ② 지표_테이블맵 PII 목록에 신규 3종 등재 — <code>user_body_metric.height_cm</code> · <code>weight_kg</code> · <code>notification.type</code> (채팅 방 자유기재) · 요약 이미지 셀피 ③ 회신 전까지 신체정보 수집 플래그 OFF 를 Wave 2 DoD에 못 박음
규모	S
주의 중 복 제거	GOAL-PRE-4 삭제 . SUM-QA-5 (셀피 미유출 실기 검증)는 Wave 4 잔존 — 정책이 아니라 검증 실행이다

DA-P0-17 · P0 지표 정의 용어사전 등재

담당	Vonn
판정	P0 · G4
설명	§ 2-4 답변 규칙("지표 질문은 정의부터")의 실행. P0에서 확정된 정의를 용어사전에 등재하지 않으면 Wave 1~6이 각자 해석한다. P0 범위는 6 항목이고 나머지 전량은 DA-P1-25
선행	DA-P0-01 · DA-P0-02 · DA-P0-09
산출물	용어사전 6항목
DoD	① 주 경계 · 운동 시간(started_at 기준) · 기록 보유 세션 · 총 무게 · source(GYM/OUTSIDE) 분리 규칙 · 복극성 = 주간 방문 횟수 (재확인) 등재 ② 각 항목에 계산식 · 제외 조건 · 검증 쿼리 병기 ③ § 9 R5(복극성에 OUTSIDE 미포함 / 목표 달성률에는 포함)의 비대칭을 명시적으로 기술
규모	S
주의 중복 제거	WR-D0C-1 · SUM-D0C-1 · CAL-D0C-1 의 용어사전 등재분 중 위 6항목만 삭제. 각 문서의 mechanics·API Index 갱신분은 잔존

12-2. P1 · 병렬 — Wave 1~6과 동시 진행 (27건)

P0와 달리 표 형식으로 둔다. 티켓 발행 시 각 행이 그대로 Linear 이슈 1건이 된다. 선행이 비어 있으면 즉시 착수 가능.

A. 계측 실행 인프라 (7건)

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-01	이벤트 텍스트 노미 97종 명세 완성 + Wave 배분	Vonn	DA-P0-14가 만든 대장의 빈칸을 채운다 — 트리거·프로퍼티·타입·enum 값·소유 Wave. § 6-4의 요약 서술을 실행 가능한 명세로 전개	DA-P0-14	97종 전부 게이트 상태 명세 기록 이상 · 프로퍼티 타입 규칙 (§ 6-2-7) 위반 0건 · enum 값 사전 등록 완료	L	각 Wave 계측 티켓은 소비만 — 잔존
DA-P1-02	logEvent() 공통 프로퍼티 자동 주입 래퍼	Jenna	현행 CLIENT/src/utls/log.ts:7-10 은 인자를 그대로 통과시킨다. § 6-5의 전 이벤트 공통 프로퍼티(user_id · session_id · gym_id · screen_name · app_version · os · event_time (KST) · feature_flag_*)를 개별 호출부가 빼먹지 않도록 래퍼가 자동 주입한다. 이게 없으면 97종 × 8속성을 손으로 붙이다 반드시 누락된다 — DA-P0-12의 DB 조인은 user_id 부착이 전제	DA-P0-12	래퍼 도입 + 기존 호출부 전수 치환 · user_id 미부착 이벤트 0건 (BigQuery 검증 쿼리) · WR-CL-17 보다 먼저 완료	M	신규
DA-P1-03	화면×이벤트 커버리지 매트릭스	Vonn · Rothy(검토)	§ 6-7-3. 모든 화면 = 최소 screen_view 1개, 모든 버튼 = 별도 이벤트 또는 button 프로퍼티 값으로 귀속. 매트릭스 공란 0 = 계측 QA 통과 조건	DA-P0-13, DA-P1-01	매트릭스 문서 · 릴리스마다 diff 리뷰 절차 등재 · 공란 0	M	신규
DA-P1-04	계측·데이터 QA 자동화 4종	Alan	§ 10-4. ① enum 드리프트 감지(신규 값 등장 알림 — notification.type 오염 전례) ② user_id 결측을 임계 알림(기존 테이블 대상) ③ 이벤트 수신량 급변 알림 + tutorial_anchor_missing 알림(일 3배 또는 step_view 의 20% 초과) ④ 배치 건강(처리 건수 · duration · 적체·준비 → CloudWatch + 슬랙, BATCH/utls.ts sendSlackMessage 기존 패턴)	DA-P0-12	4종 가동 + 각 1회 의 도적 실패 주입으로 알림 도달 확인	M	신규

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-05	이벤트↔DB 조인 리허설 + 지표 재현 3종	Vonn · Alan	DA-P0-12가 경로를 열었다면 이 WP는 그 경로로 실제 답이 나오는지 를 증명한다. § 17-2 트레이스 A·B·C를 BigQuery + DB 조인으로 재현	DA-P0-12, DA-P1-02	트레이스 3종 재현 쿼리 + 결과 · 실패 지점을 § 18에 등재	M	신규
DA-P1-06	Clarity 화면 태깅 · custom id · 셀피 마스킹 (I-5a · N-12)	Jenna	§ 4-4 실측 — 방문 URL 전량 빈값 (22.9만 세션), custom user id 미연결. 화면 이름 태깅 + 내부 user_id 의 해시 주입(원값 금지) + 요약 이미지 셀피 화면 마스킹 강제	DA-P0-13, DA-P0-16 법무 회신	화면 이름이 Clarity 대시보드에 표시 · custom id로 세션 조회 성립 · 셀피 화면 리코딩에 이미지 미포함 (실기 확인)	M	신규. SUM-QA-5 (미 유출 검증) 는 Wave 4 잔존
DA-P1-07	analyticsL abel → trigger_type (I-3)	Alan	MSG:145-147 이 'push_lambda' 로 고정돼 전 푸시가 한 덩어리다. 한 줄 변경으로 Firebase 콘솔에 트리거 별 전송·열람이 열린다 — 투입 대비 이득이 가장 큰 항목	DA-P1-11	Firebase 콘솔에서 트리거별 분해 확인	S	PUSH-MSG-2 삭제

B. 계측 공백 해소 (2건)

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-08	온보딩 퍼널 계측 신설 (I-1)	Jenna	gbx_step1~3_click 3개가 전부이고 welcome-new-member 이후 0건 이다. onboarding_* 7종을 심어 "어디서 새는가"를 답할 수 있게 한다	DA-P1-01	7종 수신 검증 · 퍼널 리포트 1건 산출	M	Wave 6 TUT-ON-* 은 온보딩 기능 구현 — 잔존. 본 WP는 현행 온보딩에 대한 계측만
DA-P1-09	목표 등록 웹 뷰 계측 + flow_id 조인 키 (I-2)	Jenna · Alan	목표 등록 퍼널이 전량 웹뷰 라 앱 계측과 단절돼 있다. goal_wv_* 8종을 웹에서 직접 Firebase로 발송 (postMessage 브리지 위임 금지 — 유실 위험)하고 flow_id 로 앱 이벤트와 조인한다	DA-P1-01, DA-P1-02	flow_id 로 앱↔웹 퍼널이 하나로 이어지는 쿼리 1건 성립 · 8종 수신 검증	M	신규. TUT-WEB-1 (온보딩 flow_id 반향)은 Wave 6 잔존

C. 푸시·알림 결함 (6건)

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-10	푸시 동의 게이트 전수 교정 179곳 (P-1b)	Alan	DA-P0-15가 만든 인벤토리를 바탕으로 sendAppPush(179개 호출부 전부 에 동의 확인을 강제한다. 현재 확인하는 곳은 2곳(1.1%). 원래 2단계 과제였으나 결함 49건 전부 DA 트랙 처리 결정으로 P1로 당겼다	DA-P0-15, 법무 회신	179곳 전부 게이트 통과 또는 거래성 예외 목록에 등재 (예외는 근거 명시) · app_push_agreement=false 대상 발송 0건 (D+7 실측)	L	신규(2단계 → P1 승격)
DA-P1-11	notification.type 신규 오염 차단 + trigger_type 저장 (P-3a)	Alan	enum 선언에도 채팅방 이름 약 150종 이 저장된다(원천 COMM/notification.service.ts:44,58,67). 자유 기재라 PII 위험 이기도 하다. 신규 저장을 차단하고 집계는 trigger_type 으로 전환	4.30.0 열차	신규 행의 type 이 enum 값만 · trigger_type 저장 · type 기준 집계 금지 를 § 9 M1에 반영	M	PUSH-MSG-3 의 trigger_type 저장 분과 통합 — 그쪽 삭제
DA-P1-12	read_at 추가 + is_read 지표 배제 (P-4)	Alan	is_read 5종 결함으로 실측 읽음률이 1.58%~53.35%(34배 차이) 다 — 이건 "열람률"이 아니라 "알림함 방문률"이다. read_at 을 추가하고 지표 정본은 push_opened 이벤트 로 고정	DA-P1-11	read_at 기록 · 배너 직접 탭 시 read 호출 · 리포트에서 is_read 배제 가 § 9 M1과 용어사전에 명시	M	PUSH-SV-9 의 read_at 분 삭제 (IDOR 소유자 검증은 Wave 5 잔존)

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-13	조용시간 · 발송 상한 · dedup_key 정식 구현 (P-6 · P-7b)	Alan	DA-P0-15는 cron 시각 이동이라는 임시 조치 다. 정식 구현은 push_schedule 의 uq_dedup + 조용시간(21:00~08:00 KST 기본) + 일 2 · 주 7 상한 . 실측 30일 1인 최대 249건 , 30건 초과 2,969명	4.30.0 열차	상한 초과 발송 0건 · 야간 발송 0건 · dedup_key 중복 0건 · 차단 사유가 push_delivery_log.b lock_reason 에 남음	L	PUSH-BT-6 (구 sendWorkoutAlarm 경로 폐기) 삭제 — CAL-PRE-3 을 대체 하던 티켓이므로 여가서 최종 소유
DA-P1-14	OS 권한 동기화 + 도달 KPI 재정의 (P-5)	Jenna · Alan	동의를 86.6%인데 OS 권한이 60.1% → 실도달 53.4% (203,871 / 381,526). system_pu sh_agreement IS NULL 50,062명(13.1%) 미동기화	—	NULL 잔존 1% 미만 · 온보딩 KPI를 " OS 권한 허용률 "로 재정의해 용어 사전 등재 · NULL은 false 취급 규칙 명시	M	신규
DA-P1-15	메가폰 배치 중복 방지 · 1회 정리 · soft delete 전환 (P-8)	Alan	동의 토글 반복으로 706명 · 2,155행 중복 적재. 회수가 물리 DELETE라 § 9 R3 위반 이다. 원래 soft delete 전환은 2단계였으나 P1로 당겼다	—	createUserBadge 선회 가드 · 중복 2,155행 1회 정리 · 물리 DELETE → status='INACTIVE' 전환 · 배치 총량 재측정	M	PUSH-SV-6 · PUSH-DB-2 삭제

D. 운동기록·데이터 구조 결함 (6건)

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-16	운동기록 잔여 결함 9건 (E-2b · E-5b · E-6 · E-7 · E-8 · E-11 · E-12 · E-13 · E-14)	Alan · Jenna	P0에서 건너낸 나머지. E-2b started_at 서버 채우기 구현 · E-5b uq_session_round 활용 + PUT .../replace 원자화 · E-6 "운동 삭제 후 종료"가 실제로 삭제하게(현재 DELETE 호출 0건) · E-7 이전 기록 조회에 is_deleted · end_at · is_done 필터 추가(dao.ts:314-330) · E-8 3시간 하드 만료 제거 + 12h 서버 마감 배치 · E-11~14 위생 4건	DA-P0-11	9건 전부 § 13 대장의 검증 기준 통과	L	WR-SV-2 ~ SV-4 · WR-SV-8 ~ SV-10 · WR-CL-7 · CL-8 · CL-11 · CL-14 · WR-CL-15 잔재분 삭제
DA-P1-17	외부 기록 기능 결함 (E-1b)	Alan · Jenna	DA-P0-11이 access_history_id 를 nullable로 만들었다면, 이 WP가 실제로 출석 없이 기록할 수 있게 한다 — source 분기 API · 활동 탭 진입점 · 세션 목록 화면. Wave 1 기능 범위와 겹치지만 E-1의 완결 책임은 DA 다	DA-P0-11	source='OUTSIDE' 세션 생성·조화·종료 성립 · WR-PRE-2 (DTO optional화)와 통합 · OUTSIDE 세션의 gym_id NULL 정책(N-2) 확정	L	WR-PRE-2 · WR-SV-1 · WR-CL-1 ~ CL-4 · CL-10 을 본 WP로 통합

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중 복 제거
DA-P1-18	추천↔실제 수행 연결 키 (S-8)	Alan	exercise_recommendation_log 와 실제 수행을 잇는 키가 없어 "추천대로 했는가"를 DB로 추적 불가하다. template_id · program_slot_id (DA-P0-11이 이미 컬럼을 추가)를 실제로 채운다	DA-P0-11	추천 경우 세션의 template_id 채움률 측정 가능 · 추천 이행을 쿼리 1건 성립	M	SET-SV-14 (값 채우기) 삭제
DA-P1-19	세션 마감 배치 + end_at / rpe 결측 개선 (S-2 · S-3)	Alan	end_at IS NULL 17.8%(32,241건) — 6건 중 1건은 운동 시간을 그릴 수 없다. rpe IS NULL 44.6%. 12h 서버 마감 배치로 신규분을 개선하고, 자동 마감분을 지표에서 구분할 식별 규칙(N-4)을 확정한다	DA-P1-16	배치 가동 후 D+30 신규 세션의 end_at 결측 5% 미만 · 자동 마감 식별 규칙 확정(rpe IS NULL AND end_at IS NOT NULL 로 충분한지) · rpe 는 "있을 때만 표시" 규칙 명문화	M	WR-SV-9 삭제
DA-P1-20	기록 보유 세션 8.4% — 베이스라인·추적 계속 (S-1)	Vonn	90일 세션 180,649건 중 운동 1개 이상 담은 세션 15,189건(8.4%). 12건 중 1건이다. 요약 이미지 V1의 존재 이유가 흔들린다. 개선은 Wave 1 기능이 하지만, 무엇을 개선으로 볼지의 정의와 계측은 DA가 소유한다	DA-P0-17, DA-P1-01	기록 보유 세션 정의·계산식 용어사전 등재 · 주간 추적 쿼리 고정 · P0 수정 (E-3·E-4·E-9) 반영 후 재측정 기준선 확보	M	신규
DA-P1-21	프로필·신체 원천 신설 (S-5a · S-6)	Alan	S-5: user_exercise_metadata 가 PK= user_id 단일 · 시간 컬럼 없음 → 이력 불가. 실측 23,765행 = 전체 회원의 6.0%만 목적 등록, level 은 2/5/7 딱 3값. user_exercise_profile 신설 + 듀얼 라이트 (추천 모듈이 직접 읽으므로 폐기 불가). S-6: user 테이블에 키·체중 컬럼이 0건이라 결과 목표의 진행 지표를 그릴 수 없다 → user_body_metric 신설	4.29.x 열차, DA-P0-16 법무 회신(신체 정보)	두 테이블 가동 · 듀얼 라이트 정합성 검증 · 신체정보 수집은 법무 회신 전까지 플래그 OFF	M	Wave 2 GOAL-LIB-1 · GOAL-DB-1의 해당 엔티티 2종만 DA 소유, 나머지 7종은 Wave 2 잔존

E. 기구 카탈로그 · 성능 · 정의 (6건)

키	제목	담당	설명 (무엇을 · 왜)	선행	산출물 · DoD	규모	주의 중복 제거
DA-P1-22	기구 대체 매핑 + 카탈로그 결함 (M-1·M-2·M-4·M-5·M-6)	Alan	M-1 대체 매핑 저장소 없음 → machine_substitute · M-2 CARDIO·STRETCHING 세부부위 없음(대체 커버리지 0% , 슬롯 298건 전부 미커버) → source='RULE_CARDIO' 별도 규칙 · M-4 CABLES 모델당 21.3개 운동 → 가중치 조정 · M-5 gym_machine 이 실물 대수 단위(6,079대 = 모델 1,082종) → 분석 단위를 machine (모델)로 강제 · M-6 exercise_machine 에 status · created_at 없음 → N:M을 정보으로 확정	4.29.x 열차	배치 가동 + 커버리지 실측(전역 후보 132종 → 지점 내 평균 5.0종) · 먹등 upsert로 트레이너 검수분(source='TRAINER') 보존 검증 · 분석 단위 규칙을 § 9-1에 등재	L	SET-BT-1 · SET-BT-2 · SET-QA-2 삭제 . SET-SV-13 (조회 API) · SET-CL-10 (UI) 은 Wave 1 잔존
DA-P1-23	기구 마스터 데이터 보강 — FREE_WEIGHT 매핑 108종 + QR 미부착 실사 (M-3)	Harvey	FREE_WEIGHT 148개 모델 중 108개가 운동 매핑 없음 (27.0%만 매핑) — 대체 후보의 진짜 구멍이다. 추가로 QR(unique_code) 미부착이 CARDIO 1,541대(98.8%) · FREE_WEIGHT 747대(80.6%) — QR 운동 추가 동선이 카디오·프리웨이트에서 사실상 동작하지 않는다 . 코드가 아니라 운영 데이터 작업이다	DA-P1-22	108종 매핑 보강 또는 대체 대상 제외 판정 · QR 미부착 실사 결과 + 부착 계획 미정 · 결과를 카탈로그 실측에 등재	L	신규
DA-P1-24	성능 3건 (Q-1 · Q-2 · Q-3)	Alan	Q-1 access_history (user_id, created_at) 복합 인덱스 부재(15.1M) — user_id 단일 인덱스로 평균 51.6행 스캔, 극단 유저는 30일 10,790행. 캘린더 D-4 = 요약이미지 D-13 동일 사안이므로 한쪽에서만 결정 (→ 여기) · Q-2 지점×기구 교차 커버리지 쿼리 26초 → 배포 검증 1회만 , 상시 모니터링 금지 · Q-3 notification 12.8M ALTER가 INSTANT로 안 잡히면 장시간 락	캘린더 D+14 실측	Q-1 인덱스 판정(추가 또는 LIMIT 가드 유지) · Q-2 배치 집계 결과 테이블로 대체 · Q-3 DBA 사전 확인 (INPLACE 폴백 시 KST 04~06시, 실패 시 컬럼 추가 포기하고 push_delivery_log 만으로 진행)	M	PUSH-PRE-5 삭제 . 캘린더 D-4 · 요약이미지 D-13 양쪽에서 삭제하고 여기로 통합
DA-P1-25	용어사전 전량 등재 (N-15 잔여)	Vonn	DA-P0-17의 6항목 외 전량 — 목표 달성률 · 행동/결과 목표 · 계획된 운동일 · 이행/미이행 · 주간 약속 · 내 운동 세트 · 추천 플랜 · 플랜 완주율 · 발송/도달/열람/차단 · 조용한 시간대 · 빈도 상한 · 트리거 . 정의 없이 수치를 뽑으면 "같은 지표 다른 수치"가 재발한다	각 Wave 확정	13항목 등재 · 각 항목에 계산식·제외 조건·검증 쿼리	M	SUM-DOC-1 · CAL-DOC-1 · PUSH DOC의 용어사전분 삭제
DA-P1-26	고객 ID 연결성 — GUEST 정책 확정 + access_history NULL 원인 분해	Vonn · Alan	§ 4-2. payment_history 9.3% (ONE_DAY_BUY 14,752 + FOOD_BUY 7,529) · food_order 5.0% · access_history 1.4% (10,400건, 원인 미확인). NULL은 "비회원"과 "유실"을 구분하지 못한다 . 출석은 북극성 지표의 원천이라 1.4%의 정체를 모른 채로 둘 수 없다	—	① GUEST 식별 정책 확정(게스트 ID 발급 vs buyer_type 컬럼) — 설계까지, 구현은 P2 ② access_history NULL 1.4% 원인 분해 결과(게스트 출입 / 단말 오류 / 기타 비율)	M	신규
DA-P1-27	데이터 자산화 운영 리듬 · Wave 티켓 이관 반영	Harvey	① § 11-5의 이관 주석을 6개 개발계획에 실제 반영 (P0 기간 내 완료) ② 주간 운영 리듬 개설 — 결함 대장(§ 13) 상태 갱신 · P0/P1 진척 · QA 알림 처리 · 원천↔리포트 대사	—	6개 문서 이관 주석 반영 완료 · 주간 리뷰 정례화 · § 13 대장이 살아 있는 문서 로 유지(주 1회 갱신 로그)	S	신규

12-3. P2 · 후속 — 지금은 불가능 (12건)

착수 조건이 충족되기 전에는 티켓을 발행하지 않는다. 조건 컬럼이 곧 발행 트리거다.

키	제목	담당	설명	착수 조건 (= 발행 트리거)	단계
DA-P2-01	DW · 제품분석·CDP 도구 선정	Vonn	§ 8-4 (a)SaaS / (b)자체 / (c)하이브리드. 현재 구조가 이미 (c)에 가깝다	예산 승인 + 데이터 국외 이전 법무 회신(DA-P0-16) + 팀 역량 판단	3단계 진입
DA-P2-02	L3 DW 구축 — 스테이징 → dim/fact → 마트	Alan	§ 7-2. dim_user 중심 8테이블. 원천이 정리되기 전에 만들면 결함을 그대로 복제한다	DA-P2-01 완료 + Wave 1~6 배포 + D+30 안정화 + § 7-1 진입 조건 5건 전부 충족	3단계
DA-P2-03	지표 레이어 (metric as code)	Vonn · Alan	지표를 SQL 정의로 코드화하고 용어사전과 1:1 연결. 정의 변경은 PR 리뷰로만	DA-P2-02 + DA-P1-25(용어사전 전량 등재)	3단계
DA-P2-04	L4 CDP — 세그먼트 원천을 DW로 이관	Alan	§ 8-2. 발송 인프라(push_schedule)는 이미 있다. 배치 코드 안에 있는 세그먼트 정의를 DW로 옮기는 일	DA-P2-02 + DA-P1-13(상한·조용시간 정식화)	4단계
DA-P2-05	결제 도메인 분리 — order_ledger 신설	Alan	§ 5-5. 권고 (c) 표준 원장 신설 + 원천 유지. payment_history 5.65M · 35종 혼재	옵션 (a/b/c) 결정(Vonn + 서버 리뷰) + fact_order 착수 시점	시점 미정
DA-P2-06	비회원 GUEST 식별 구현	Alan	DA-P1-26이 확정된 정책의 구현. 일일권 키오스크 UX 영향	DA-P1-26 정책 확정 + 키오스크 UX 검토	시점 미정
DA-P2-07	notification.type 과 거분 처리 (P-3b)	Alan	약 150종 채팅방 이름이 이미 저장돼 원본 복원이 불가능하다. 유형별 집계는 영구 불가 — DW 적재 시 마스킹·제외로만 처리	DA-P2-02	3단계
DA-P2-08	user_inbody 재가동 · 유형 테이블 9종 정리 (S-7 · 유형 ⑥)	Alan	user_inbody 는 JSON blob + 2024-11-22 적재 정지. 재가동은 인바디 장비 연동이 선행. user_workout_alarm (100행)은 유지 확정(캘린더 병행 동기화)	인바디 장비 연동 결정 + 유형 테이블 정리 방침 확정	시점 미정
DA-P2-09	정식 A/B 인프라	Alan	현재는 자연 대조군(SENT vs BLOCKED(CAP))으로 대체 중이며 무작위가 아니라 보조 지표로만 쓴다	DA-P2-01(도구 선정)	2단계
DA-P2-10	user_exercise_metadata 폐기 (S-5b) · user_exercise_set_history 시계열 (S-4)	Alan	듀얼 라이트는 한시적 조치다. 오래 두면 이중 진실이 고착된다. 추천 모듈 이관이 선행. S-4는 세트를 값 오브젝트로 취급하는 현실계의 재검토	추천 모듈이 user_exercise_profile 로 이관 완료	2단계
DA-P2-11	Clarity 웹뷰 별도 설치 (I-5b)	Jenna	목표 등록 퍼널이 전량 웹뷰라 세션이 분리된다	DA-P1-06 결과 + 법무 회신	2단계
DA-P2-12	기존 데이터 위생 일괄 (§ 4-6 잔여)	Alan	enum 오염 과거분(COMPLETE / COMPLETED · REFUND / REFUNDED · "SMALL_COMPANY ") · zero-date 862건 · device_id 형식 3종 · sales.type ↔ payment_history.type 불일치 · locker_order_id_list varchar 콤마 리스트	DA-P2-02(DW 적재 시 정규화 규칙과 함께 결정)	3단계

13. 결함 49건 실행 대장

§ 4-5의 49건을 전건 P0/P1/P2에 배치한 실행 대장이다. 필요한 경우 한 건을 쪼갬(E-1a / E-1b 형식). P0 배치 판단 기준: § 11-3의 G1 (지금도 오염 중) · G2 (법적·보안) · G3 (스키마 선행 정합화) · G4 (전사 정의). 이 표는 살아 있는 문서다 — 주 1회 Harvey가 상태를 갱신한다(DA-P1-27).

13-0. 이 대장을 읽는 법 ★

트랙 열은 누가 티켓을 발행하는가를 뜻한다. 우선순위 정의와 판정 기준 G1 ~ G4 는 § 11-3, 티켓 소유권 원칙은 § 11-5가 정보이다 — 여기서 다시 정의하지 않는다.

표시	티켓	누가·언제
P0 · P1 · P2	DA-Pn-xx 신규 발행	DA 트랙 (P0 = Wave 1 착수 전 / P1 = Wave와 병렬 / P2 = 3·4단계 후속)
W	발행하지 않는다. DA는 검증만	각 Wave 개발 중

W 가 왜 필요한가 — E-6(삭제 미동작)·E-7(이전 기록 필터)은 Wave 1이 운동 기록을 개편하면서 어차피 손대는 코드다. 여기에 DA 티켓을 따로 내면 같은 파일을 두 사람이 건드린다. 그래서 DA는 "이 결함이 Wave 1 완료 시 해소되었는가" 만 검증한다. 전체 목록은 § 13-9.

13-1. A. 운동 기록 (E, 14건 → 17행)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
E-1a	access_history_id NOT NULL (스키마). 영향: 출석 없이는 세션을 만들 수 없어 외부 운동 기록 자체가 불가능	높음	P0 G3	Alan	DA-P0-11	INSERT INTO user_exercise_session (user_id, ...) VALUES (...) — access_history_id 없이 → 오류	컬럼이 nullable · 출석 없는 세션 INSERT 성공
E-1b	외부 운동 기록 기능 결함	높음	P1	Alan · Jenna	DA-P1-17	활동 탭에서 출석 없이 "기록 시작" → 세션 생성 400(NaN 전송)	source='OUTSIDE' 세션 생성·조회·종료 전 구간 성립
E-2a	started_at 의미 미확정 — 출석 시각을 복사해 운동 시간 평균 111분, 3시간 초과 1,431건. 영향: 요약 이미지가 대외 노출될 이라 잘못된 숫자가 SNS에 박제된다	높음	P0 G4	Vonn	DA-P0-02	SELECT AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, started_at, end_at)) FROM user_exercise_session WHERE end_at IS NOT NULL → 약 111분	정의·clamp·경계 상수가 문서 3곳에 확정
E-2b	started_at 서버 채우기 구현	높음	P1	Alan	DA-P1-16	위와 동일	신규 세션의 운동 시간 중앙값이 정상 범위 · 3시간 초과 신규 발생 0건 · 과거 행 소급 보정 없음
E-3	detail 진입만 해도 이전 세트가 오늘 기록으로 서버 저장 (detail/index.tsx:267-268 → PUT .../set). 영향: 하지 않은 운동이 기록에 남는다. 총 세트·총 무게·작성률이 전부 오염	높음	P0 G1	Jenna	DA-P0-07	이전 기록 있는 운동 추가 → detail 진입 → 무입력 뒤로가기 → user_exercise_set_history 에 오늘 행 생성	같은 시나리오에서 세트 행 0건 · 수동 적용 경로는 계속 저장

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
E-4	lb 이중 변환 (detail:100) — DB는 kg인데 weight_type='lb' 면 다시 kg 변환. 영향: 불러올 때마다 ×0.4536 되어 사용자 무게가 계속 줄어든다. 표시부도 kg 값에 lbs 라벨	높음	P0 G1	Jenna	DA-P0-08	weight_type='lb' 계정에서 60 입력 → 저장 → 재진입 27.2 → 재진입 12.3	3회 재진입 후 값 불변 · 라벨과 값 단위 일치
E-5a	round_number 중복 데이터 — 운동 교체 시 1,2,2 발생, 삭제 API가 -1 감소시켜 충돌. 영향: 서버 데이터만으로 순서 복원 불가	중간	P0 G3	Alan	DA-P0-10	GROUP BY session_id, round_number HAVING COUNT(*)>1	위 쿼리 0행 · 스크립트 역 등
E-5b	uq_session_round + replace API	중간	P1	Alan	DA-P1-16	운동 교체 2회 반복 → 1,2,2 발생	UNIQUE 위반 없이 교체 성공 · 서버 데이터만으로 순서 복원 가능
E-6	"운동 삭제 후 종료"가 아무것도 삭제 안 함 — DELETE 호출 0건, removeIncompleteExercises() 호출부 0건. 영향: is_done=0 잔여가 계속 쌓이고 이전 기록에도 잡힌다	중간	P1	Jenna	DA-P1-16	미완료 운동 있는 상태로 [삭제 후 종료] → 네트워크 탭에 DELETE 호출 0건, is_done=0 행 잔존	DELETE 호출 발생 · removeIncompleteExercises() 실제 호출 · 이전 기록 프리필에 미완료 행 미포함
E-7	이전 기록 조회에 is_deleted · end_at · is_done 필터 전무 (dao.ts:314-330). 영향: 삭제·미완료·중단 세션이 프리필에 섞인다	중간	P1	Alan	DA-P1-16	삭제·미완료 세션이 있는 계정에서 이전 기록 조회 → 섞여 나옴	is_deleted=0 · end_at IS NOT NULL · status='ACTIVE' · is_done=1 필터 적용
E-8	3시간 하드 만료 후 재개 불가 · RPE 미수집 · 앱 이탈 세션은 end_at NULL 영구 방치(정리 배치 없음). 영향: 세션 데이터 품질 전반	중간	P1	Jenna·Alan	DA-P1-16, DA-P1-19	세션 시작 후 3시간 방치 → 앱이 강제 종료 · 재개 불가. SELECT COUNT(*) ... WHERE end_at IS NULL → 32,241	하드 만료 제거 · 6시간 초과 시 비차단 배너 · 12h 서버 마감 배치 가동
E-9	summary 총무게가 MINUTE 운동까지 합산 (summary:86-92) — weight × count 에 unit·null· is_done 필터 전무. 영향: 20분 러닝이 weight×1200 . MINUTE 포함 세션 2,777건 = 기록 보유 세션의 18.3%(5건 중 1건). complete 화면과 값이 다르다	높음	P0 G1	Jenna	DA-P0-09	MINUTE 운동 포함 세션에서 complete 화면과 summary 화면 총무게 비교 → 불일치	summary = complete = 서버 3값 일치(픽스처 10 중)
E-10	타인의 access_history_id 로 세션 생성 가능 — 소유자 검증 없음 (service.ts:186-195). 영향: 현재도 재현 가능한 보안 결함	높음 (보안)	P0 G2	Alan	DA-P0-06	A의 JWT + B의 access_history_id 로 POST / exercise-session → 201	400 반환 · 회귀 테스트 · 과거 오염 건수 실측 기록
E-11	exerciseHistoryId! non-null 단언 → /history/undefined 호출	낮음	P1	Jenna	DA-P1-16	exerciseHistoryId 가 undefined인 운동으로 종료 시도 → /history/undefined 요청	filter(e => e.exerciseHistoryId !== null) 선행 · undefined 요청 0건

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
E-12	order 파라미터 대소문자 불일치 (클라 asc vs 서버 @IsIn(['ASC', 'DESC'])). 영향: 호출 시 400	낮음	P1	Alan	DA-P1-16	클라가 order=asc 전송 → 400	@Transform 적용 · asc / ASC 양쪽 200
E-13	프로덕션 디버그 console.log 잔존 3곳	낮음	P1	Jenna	DA-P1-16	dashboard:157,160 · _layout: 58	grep 결과 0건
E-14	getSingleMachineId 헬퍼 4개 파일 중복 정의	낮음	P1	Jenna	DA-P1-16	grep -rn "getSingleMachineId" CLIENT/ → 4개 정의	정의 1개 · import 전수 치환

13-2. B. 데이터 회소·구조 (S, 8건 → 9행)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
S-1	기록 보유 세션 8.4% — 90일 세션 180,649건 중 15,189건(12건 중 1건). 영향: 요약 이미지 V1의 존재 이유가 흔들린다(LITE 레이아웃으로 방어). Wave 1 기록물 개선이 실질 선행조건	높음	P1	Vonn	DA-P1-20	90일 세션 대비 user_exercise_session_history 1건 이상 보유 세션 비율	정의·계산식 등재 + 주간 추적 고정. 개선 자체는 Wave 1 기능 성과로 판정
S-2	end_at IS NULL 17.8%(32,241). 영향: 6건 중 1건은 운동 시간을 그릴 수 없다	중간	P1	Alan	DA-P1-19	SELECT COUNT(*) FROM user_exercise_session WHERE end_at IS NULL	마감 배치 가동 후 D+30 신규분 결측 5% 미만(과거분 미보정)
S-3	rpe IS NULL 44.6%(80,508). 영향: 운동 강도는 절반이 없다	낮음	P1	Vonn	DA-P1-19	위와 동일 컬럼	"있을 때만 표시" 규칙 명문화 · 지표 분모에서 제외 규칙 등재
S-4	user_exercise_set_history 에 created_at 없음 + PUT 전량 교체. 영향: 세트 단위 시계열 추적 불가	중간	P2	Alan	DA-P2-10	DESCRIBE user_exercise_set_history → 시간 컬럼 없음	의도적 미해소. 2단계 레벨링 시 재검토 (미정 N 신규)
S-5a	user_exercise_profile 신설 + 듀얼 라이트. 현행 user_exercise_metadata 는 PK= user_id 단일·시간 컬럼 없어 이력 불가	중간	P1	Alan	DA-P1-21	DESCRIBE user_exercise_metadata → PK= user_id 단일, 시간 컬럼 없음. SELECT COUNT(*) = 23,765(전체 회원의 6.0%), SELECT DISTINCT level = 2/5/7(사실상 3단계 enum)	신규 테이블 가동 · 듀얼 라이트 정합성 100% · active_flag UNIQUE 동작
S-5b	user_exercise_metadata 폐기 (추천 모듈이 직접 읽으므로 즉시 폐기 불가)	중간	P2	Alan	DA-P2-10	추천 모듈이 직접 읽는 코드 경로 확인	추천 모듈 이관 완료 후 읽기 참조 0건
S-6	user 테이블에 카·체중 컬럼 0건 (% height% · %weight% 매칭 없음). 영향: 결과 목표의 진행 지표를 그릴 수 없다	중간	P1	Alan	DA-P1-21	SHOW COLUMNS FROM user LIKE '%height%' · '%weight%' → 0행	user_body_metric 가동 · weight_kg 항상 kg · 범무 회신 전까지 수집 플래그 OFF
S-7	user_inbody 가 JSON blob + 2024-11-22 적재 정지. 영향: SQL 집계 불가 + 최신값 없음	중간	P2	Alan	DA-P2-08	SELECT MAX(created_at) FROM user_inbody → 2024-11-22	미해소. 어댑터 자리(source='INBODY')만 확보 — 그 사실을 S5-4에 명시 유지
S-8	추천 (exercise_recommendation_log) ↔ 실제 수행 연결 키 없음. 영향: "추천대로 했는가"를 DB로 추적 불가	중간	P1	Alan	DA-P1-18	exercise_recommendation_log 와 user_exercise_session 사이 공통 키 부재	template_id · program_slot_id 채움 · 추천 이행을 쿼리 성립

13-3. C. 기구·카탈로그 (M, 6건)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
M-1	기구↔기구 대체 매핑 저장소 없음	중간	P1	Alan	DA-P1-22	대체 후보를 담은 테이블이 스키마에 없음	machine_substitute 가동 · 지점 교집합 조회 성립
M-2	CARDIO·STRETCHING에 세부부위 없음 → 자극 벡터 산출 불가 , 대체 커버리지 0% (슬롯 298건 전부 미커버)	중간	P1	Alan	DA-P1-22	슬롯 298건 전부 미커버	source='RULE_CARDIO' 별도 규칙 적용 · 커버리지 > 0 · 카피로 방어 ("비슷한 유산소 기구"). 정교화는 2단계 미정
M-3	FREE_WEIGHT 148개 모델 중 108개가 운동 매핑 없음(27.0%만 매핑). 영향 : 대체 기능의 진짜 구멍	중간	P1	Harvey	DA-P1-23	machine × exercise_machine LEFT JOIN에서 FREE_WEIGHT 미매핑 카운트	108종 매핑 보강 또는 대체 대상 제외 판정 — 어느 쪽이든 판정 근거 기록
M-4	CABLES는 모델당 21.3개 운동 — 후보 과다 노출	낮음	P1	Alan	DA-P1-22	대체 후보 조회 시 CABLES에서 과다 노출	가중치 조정 후 상위 후보 품질 검증 · machine_swap_apply 의 rank 분포 확인
M-5	gym_machine 은 실물 대수 단위 (A기구 5대 = 5행). 실물 6,079대 = 모델 1,082종. 영향 : 대수로 세면 기구 종류 수가 왜곡된다	중간	P1	Alan	DA-P1-22	SELECT COUNT(*) FROM gym_machine vs COUNT(DISTINCT machine_id)	분석 단위를 machine (모델)로 강제 하는 규칙을 § 9-1·용어사전에 등재
M-6	exercise_machine 에 status · created_at 없음(복합 PK만) · machine.body_part varchar가 machine_body_part N:M과 병존. 영향 : 이력·비활성 개념이 없다	낮음	P1	Alan	DA-P1-22	DESCRIBE exercise_machine → 복합 PK만	N:M(machine_body_part)을 정보으로 확정하고 varchar 컬럼은 읽지 않는 규칙 등재. 스키마 변경은 하지 않음
(참고)	QR(unique_code) 미부착 — CARDIO 1,541대(98.8%) · FREE_WEIGHT 747대(80.6%). 영향 : QR 운동 추가 동선이 카디오·프리웨이트에서 사실상 동작하지 않는다	중간	P1	Harvey	DA-P1-23	SELECT COUNT(*) FROM gym_machine WHERE unique_code IS NULL 유형별	실사 결과 + 부착 계획 미정 · 위 사실을 기능 기획에 반영

13-4. D. 시간대·배치 (T, 5건)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
T-1	challenge_calendar.start_at 이 KST 09:00을 가리킨다 — challenge_handler.ts:515-516 moment().startOf('day') 가 TZ 미설정 (이 핸들러에 tz.setDefault 없음). 영향 : 캘린더가 이 값을 쓰면 매주 9시간 어긋난다	높음	P0 G1	Alan	DA-P0-05	SELECT id, start_at FROM challenge_calendar ORDER BY id DESC LIMIT 5 → UTC 00:00. round 219 = 2026-07-20 00:00:00	신규 round의 start_at = KST 00:00 = UTC 전일 15:00
T-2	pt.dao.ts:230-232 요일은 UTC · 시각은 KST 혼용. 영향 : KST 00:00~08:59 알림이 전날 요일로 조회되어 미발송	높음	P1	Alan	DA-P1-13	KST 00:00~08:59 발송 대상 조회 → 전날 요일로 조회되어 미발송	경로 폐기 (pt.yaml: 39-44 enabled: false) · 신규 경로가 user_workout_day_pattern 을 원천으로 동작

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
T-3	스트릭이 서버 로컬 TZ에 의존 — DAO는 KST 변환 주차를 만드는데 서비스는 <code>dayjs()</code> (<code>user.service.ts:4314-4317</code>). 영향: 서버가 UTC면 KST 월요일 00:00~08:59에 "이번 주"가 지난 주가 된다. 홈 "N주 연속"이 이미 틀렸을 수 있다	중간	P0 G1	Alan	DA-P0-04	TZ=UTC + KST 월 00:30 고정 → 홈 "N주 연속"이 지난 주 기준	3케이스(월 00:30 / 월 09:30 / 일 23:30) 값 일치 · 수정 후 사용자 수치가 바뀌므로 CS 사전 공유 완료
T-4	<code>getOnGoingChallengeCalendar</code> 가 id 최댓값을 반환(상태 조건 없음). 영향: 잘못된 캘린더 1건이 전 사용자 주 경계를 오염	높음	P0 G1	Alan	DA-P0-05	종료된 캘린더를 최신 id로 삽입 → 해당 건 반환	상태 픽스처 4종에서 진행 건만 반환 · 캘린더 독립 계산 이중 방어 적용
T-5	app-server에 <code>@nestjs/schedule</code> 의존성 없음 (<code>@Cron</code> 사용처 0건). 결론: 모든 스케줄 작업은 <code>gymboxx-user-app-batch</code> (Serverless cron)가 유일 선택	—	규범	Alan	DA-P0-03(문서화)	<code>grep -rn "@Cron" app-server/</code> → 0건	결함이 아니라 확정 사실. 위 결론을 § 9-1에 유지하고 PR 리뷰 체크리스트에 삽입

13-5. E. 푸시·알림 (P, 8건 → 11행)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
P-1a	동의 게이트 부재 — <code>sendAppPush()</code> 179개 호출부 중 동의를 보는 곳 2곳(1.1%) (<code>BATCH/challenge-handler.ts:66,105</code> 뿐). 광고성 판정 + 인벤토리. 영향: <code>app_push_agreement=false</code> 50,956명에게도 발송될 개연	높음 (법적)	P0 G2	Vonn·Alan	DA-P0-15	<code>grep -rn "sendAppPush("</code> → 179곳, 동의 확인 2곳	인벤토리 완성 · 법무 의뢰 접수 확인
P-1b	동의 게이트 전수 교정 179곳	높음 (법적)	P1	Alan	DA-P1-10	위와 동일	179곳 전부 게이트 통과 또는 예외 등재 · <code>app_push_agreement=false</code> 대상 발송 0건 (D+7)
P-2	유일한 시각 기반 푸시가 사망 — <code>type='운동알림'</code> 누적 12건, 마지막 2025-03-31(약 16개월 전). <code>user_workout_alarm</code> ACTIVE 63행/14명. 원인: T-2 + 분 완전일치 + 동의 미확인 3중 결합	중간	P1	Alan	DA-P1-13	<code>SELECT COUNT(*), MAX(created_at) FROM notification WHERE type='운동알림'</code> → 12건 / 2025-03-31	버그 수정이 아니라 경로 폐기. 신규 경로로 대체 후 ACTIVE 63행/14명 대상 정상 발송 확인
P-3a	<code>notification.type</code> 신규 오염 차단 — enum 선언에도 채팅방 이름 약 150종이 그대로 저장 ("강남2호점 퇴근팻" 등). 원천 <code>COMM/notification.service.ts:44,58,67</code> . 영향: 유형별 집계가 영구적으로 불가 + 자유기 재라 PII 위험	높음	P1	Alan	DA-P1-11	<code>SELECT DISTINCT type FROM notification</code> → 채팅방 이름 약 150종	신규 행의 <code>type</code> 이 enum 값만 · <code>trigger_type</code> 저장 · <code>type</code> 기준 집계 금지 명문화
P-3b	<code>notification.type</code> 과거분	높음	P2	Alan	DA-P2-07	위와 동일	복원 불가. DW 적재 시 마스킹·제외(PII 위험 포함)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
P-4	is_read 5중 결함 — ① 배너 직접 탭 시 read 미호출 ② "모두 읽기"가 한 번에 전부 1 ③ app_push_only=true 면 행 자체가 없음 ④ type 오염으로 분해 불가 ⑤ read_at 없음. 영향: 실측 읽음률 1.58%~53.35%(34배 차이) 는 "열람률"이 아니라 "알림함 방문률" 이다	높음	P1	Alan	DA-P1-12	트리거별 is_read 비율 조회 → 34배 편차	read_at 기록 · 배너 직접 탭 시 read 호출 · 지표 정본은 push_opened , is_read 는 리포트 배제
P-5	실도달 53.4% — 동의율 86.6%인데 OS 권한이 60.1%. system_push_agreement IS NULL 50,062명(13.1%) 미동기화. 영향: 도달 가능 203,871명 / 381,526명	중간	P1	Jenna · Alan	DA-P1-14	SELECT COUNT(*) FROM user WHERE system_push_agreement IS NULL → 50,062	NULL 1% 미만 · KPI를 "OS 권한 허용률" 로 재정의 · NULL은 false 취급
P-6	발송 피로 — 30일 1인 최대 249건 , 30건 초과 2,969명, 60건 초과 489명(1인 평균 7.72건/30일)	중간	P1	Alan	DA-P1-13	30일 사용자별 발송 건수 분포	일 2 · 주 7 상한 초과 0건 · dedup_key 중복 0건
P-7a	심야 발송 즉시 정지 — 7일 기준 00~05시 2,536건 , 21~23시 16,498건 . 영향: 광고성이면 정보통신망법 위반 소지	높음 (법적)	P0 G2	Alan	DA-P0-15	시간대별 발송 건수 집계	D+7 실측 야간 발송 0건 (승인된 거래성 예외 제외)
P-7b	조용시간 정식 구현 (21:00~08:00 KST 기본)	높음 (법적)	P1	Alan	DA-P1-13	위와 동일	조용시간 차단이 push_delivery_log.block_reason 에 기록 · 지연 발송 정상 동작
P-8	메가폰 배지 중복·물리 삭제 — 동의 토글 반복으로 706명·2,155행 중복 적재. 회수는 물리 DELETE(§ 9 R3 위반). 배지 총량 166,596	중간	P1	Alan	DA-P1-15	동의 토글 반복 → 배지 행 중복 생성	중복 방지 가드 · 2,155행 1회 정리 · soft delete 전환 (원래 2단계 → P1 승격)

13-6. F. 계측·인프라 (I, 5건 → 6행)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
I-1	온보딩 퍼널 계측 사실상 없음 — gbx_step1~3_click 3개가 전부, welcome-new-member 이후 0건	중간	P1	Jenna	DA-P1-08	Firebase 콘솔에서 welcome-new-member 이후 이벤트 조회 → 0건	onboarding_* 7중 수신 검증 · 퍼널 리포트 1건 산출
I-2	목표 등록 퍼널 전량이 웹뷰 — 앱 계측과 단절. 영향: "왜 등록을 완료하지 않는가"를 영역 알 수 없다	높음	P1	Jenna · Alan	DA-P1-09	웹뷰 구간에서 Firebase 이벤트 미수신	goal_wv_* 8중 수신 · flow_id 로 앱 ↔ 웹 퍼널 조인 쿼리 성립 (웹에서 직접 Firebase 발송, postMessage 위임 금지)
I-3	analyticsLabel 이 'push_lambda' 로 고정 (MSG:146) — 전 푸시가 한 덩어리. 기회: trigger_type 으로 바꾸면 한 줄 변경으로 Firebase 콘솔에 트리거별 전송·열람이 열린다	낮음	P1	Alan	DA-P1-07	Firebase 콘솔 푸시 리포트 → 전체가 한 덩어리	트리거별 전송·열람 분해 확인
I-4	AsyncStorage · MMKV 없음 — expo-secure-store 가 유일 로컬 저장소(직접 호출 약 38곳, 래퍼 1개뿐)	낮음	P1	Jenna	DA-P1-02	grep -rn "SecureStore" CLIENT/ → 약 38곳	결함이 아니라 제약. 튜토리얼이 SecureStore 캐시로 설계됨을 확인하고, DA-P1-02 래퍼 도입 시 저장소 접근을 1개 래퍼로 수렴

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
I-5a	Clarity 한계 지속 — 방문 URL 전량 빈 값 · custom user id 미연결 · 셀피 마스크. 신규 요구: 요약 이미지 셀피의 Clarity 마스크 강제	중간	P1	Jenna	DA-P1-06	Clarity 대시보드에서 방문 URL 조회 → 22.9만 세션 전부 빈 값	화면 이름 표시 · custom id 조회 성립 · 셀피 화면 리코딩 미포함
I-5b	Clarity 웹뷰 세션 분리	중간	P2	Jenna	DA-P2-11	웹뷰 구간 세션이 앱 세션과 분리	별도 설치 여부 결정(미정 N-12)

13-7. G. 성능 (Q, 3건)

ID	결함 · 영향	심각	트랙	담당	WP	재현 방법	수정 검증 기준
Q-1	access_history (user_id, created_at) 복합 인덱스 부재 (15.1M)	중간	P1	Alan	DA-P1-24	EXPLAIN 으로 user_id 단일 인덱스 사용 확인 — 평균 51.6행 스캔 후 필터, 극단 유저 30일 10,790행	캘린더 D-4 = 요약이미지 D-13. D+14 실측 후 한쪽에서만 결정. 추가 시 온라인 DDL 알고리즘 · 소요시간 기록. 미추가 시 LIMIT 가드 유지 근거 기록
Q-2	지점×기구 교차 커버리지 쿼리 26초	낮음	P1	Alan	DA-P1-24	해당 쿼리 실행 → 26초	배포 검증 1회만 실행. 상시 모니터링 금지 — 배치가 집계 결과를 테이블/파일로 남기고 리포트는 그것을 읽는다
Q-3	notification 12.8M ALTER가 INSTANT로 안 잡히면 장시간 락	중간	P1	Alan	DA-P1-24	스테이징에서 ALTER ... ALGORITHM=INSTANT 시도	DBA 사전 확인 완료. INPLACE 폴백 시 KST 04~06시 실행. 실패 시 컬럼 추가를 포기하고 push_delivery_log 만으로 진행(대안 존재)

13-8. 배치 요약

군	총 건수	P0	P1	P2	규범/참고
E 운동 기록	14 (17행)	7 (E-1a·E-2a·E-3·E-4·E-5a·E-9·E-10)	10	0	—
S 데이터 회소·구조	8 (9행)	0	6	3 (S-4·S-5b·S-7)	—
M 기구·카탈로그	6 (+QR 참고) (7행)	0	7	0	—
T 시간대·배치	5 (5행)	3 (T-1·T-3·T-4)	1	0	1 (T-5 = 확정 사실)
P 푸사·알림	8 (11행)	2 (P-1a·P-7a)	8	1 (P-3b)	—
I 계측·인프라	5 (6행)	0	5	1 (I-5b)	—
Q 성능	3 (3행)	0	3	0	—
합계	49건 (58행)	12행	40행	5행	1행

13-9. W — Wave 기능 개발로 자연 해결되는 결함 ★

아래 결함은 해당 Wave의 기능을 만들면 함께 사라진다. DA 트랙에서 별도 티켓을 발행하지 않고, Wave 완료 시점에 DA가 검증만 한다. 혼선을 막기 위해 여기 모아 표시한다.

결함	요약	해소되는 Wave	왜 자연 해결인가	DA의 역할
E-1b	외부 운동 기록 가능 결함	Wave 1	source='OUTSIDE' 기록은 Wave 1의 기능 그 자체다	스키마(E-1a) 선제 제공 + 완료 검증
E-2b	started_at 서버 채우기 구현	Wave 1	세션 생성 로직을 Wave 1이 다시 쓴다	정의(E-2a) 선제 확정 + 값 검증
E-5b	uq_session_round + replace API	Wave 1	순서 관리가 Wave 1 설계에 포함	데이터 정합화(E-5a) 선제 + 제약 검증
E-6	"삭제 후 종료"가 아무것도 안 지움	Wave 1	종료 플로우를 Wave 1이 재작성	잔여 is_done=0 행 0건 검증
E-7	이전 기록 조회 필터 전무	Wave 1	'불러오기'가 Wave 1 핵심 기능	필터 4종 적용 검증
E-8	3시간 하드 만료·재개 불가	Wave 1	세션 생명주기 정책을 Wave 1이 재정 의	마감 배치 가동 검증
E-11~E-14	코드 위생 4건(non-null 단언·대소문자· cons ole.log ·중복 정의)	Wave 1	같은 파일을 Wave 1이 이미 수정한다	배포 전 grep 검증
S-2 · S-3	end_at NULL 17.8% · rpe NULL 44.6%	Wave 1	세션 마감·RPE 수집 정책이 Wave 1 범 위	신규 발생률 추이 검증
S-8	추천 ↔ 실제 수행 연결 키 없음	Wave 1	template_id · program_slot_id 가 Wave 1 산출물	조인 성립 검증
M-1 · M-4 · M-5	기구 대체 매핑 저장소·후보 과다·실물 단위	Wave 1	기구 대체가 '내 운동 세트'의 기능	매핑 품질·커버리지 검증
P-2	시각 기반 푸시 사망	Wave 5	예약 발송 인프라를 Wave 5가 신설	구 경로 폐기 확인
P-5 · P-6 · P-7b	실도달률·발송 피로·조용시간	Wave 5	게이트·상한이 Wave 5 설계에 포함	정책 값 일치 검증
I-1 · I-2	온보딩 퍼널 계속 공백	Wave 6	온보딩 화면을 Wave 6이 신설	이벤트 수신 검증

운동기록 개발 계획을 세울 때 — 위 W 항목 중 Wave 1 소속 결함이 곧 "운동 기록 기능을 어디까지 뜯어야 하는가"의 목록이다. 각 결함의 재현 방법·검증 기준은 § 13-1~ § 13-2에 있으므로, 개발 계획은 그 표를 그대로 요구사항으로 옮기면 된다.

P0 17 WP의 구성 — 결함 교정이 10건(DA-P0-02·04·05·06·07·08·09·10·11·15 → 결함 12건 · 12행), 기반 구축이 7건(DA-P0-01 정의 · 03 시간 헬퍼 · 12 BigQuery · 13 레지스트리 · 14 명세 대장 · 16 법무 · 17 용어사전). 즉 **P0 = 오염 차단 10 + 기반 7**이다.
결함 12건 중 7건(E-3·E-4·E-9·E-10·T-1·T-3·T-4)은 전부 P0이고, 5건(E-1·E-2·E-5·P-1·P-7)은 선행 부분만 P0이며 나머지는 P1으로 이어진다.

14. 인프라 구축 항목 — "1~4단계 전체 대응"을 무엇으로 담보하는가

PO 범위 정의 2번("현재 상태가 아니라 로드맵 1~4단계 전체에 대응 가능한 데이터 수집·분석 인프라")에 대한 답이다. 판단 기준은 하나 — **2·3·4단계에서 없을 것을 지금 없지는 않되, 그때 가서 지금 만든 것을 뜯어고칠 일이 없어야 한다.** 이를 "재작업 0 조건"이라 부르고 § 14-3에서 항목별로 검증한다.

14-1. 이벤트를 DB와 조인 가능한 형태로 내리는 경로 ★

문제: `logEvent()` 가 Firebase Analytics + Braze로 보내지만 (§ 6-1), 이벤트는 그 안에 갇혀 **DB와 조인할 수 없다**(§ 2-3 L2). "이 기능을 쓴 사람이 실제로 결재했는가"를 답할 수 없다는 뜻이다.

구성 요소	지금 하는 것	WP	왜 지금인가
적재 경로	Firebase Analytics → BigQuery Export 연결	DA-P0-12	연결 시점 이후 데이터만 적재된다. 늦게 켜면 그 구간은 영구 소실
조인 키	전 이벤트에 <code>user_id</code> 필수 부착	DA-P1-02	래퍼가 자동 주입하지 않으면 97종 × 8속성에서 반드시 누락된다
비로그인 처리	<code>anonymous_id</code> 발급 → 로그인 시 병합(identity resolution)	DA-P1-02	비회원 결제 9.3%·G오더 5.0%(§ 4-2)와 같은 구멍을 이벤트 층에서 반복하지 않기 위해
조인 증명	BigQuery <code>events_*</code> × gymboxx DB <code>user</code> 샘플 분석	DA-P0-12, DA-P1-05	"가능해졌다"를 선언이 아니라 쿼리로 증명한다
법무	데이터 국외 이전 판단	DA-P0-16	리드타임이 길다. 3단계 도구 선정(DA-P2-01)의 선행 조건이기도 하다

주의 Braze 경로는 유지한다. 이미 `logEvent` 에 연결되어 있고 (§ 8-4 (a)), CDP 후보이기도 하다. BigQuery는 **분석용 사본**이며 발송 경로를 대체하지 않는다.

14-2. 확장성을 담보하는 장치 4종 — 정보 위치와 담당 WP

아래 넷은 2~4단계에서 **화면·이벤트·지표**가 대거 늘어나도 **지금 만든 것을 뜯지 않게** 하는 장치다. 각 장치의 내용은 앞 장이 정보이므로 여기서는 어디에 있고 누가 만드지만 가리킨다.

장치	무엇을 막나	정보	WP
이벤트 명명·확장 규칙	접두 의미 변경·이름 길이 초과(40자)·진입점마다 이벤트 분화 → 텍소노미 붕괴	§ 6-2 · § 6-3 · § 6-6	DA-P0-14
스크린 레지스트리	화면이 늘 때 <code>screen_name</code> 충돌 → 화면 축 분석이 영구 불가 (소급 정정 수단 없음)	§ 6-7	DA-P0-13
지표 정의 단일화	같은 지표가 문서·리포트마다 다르게 계산되는 것	§ 10-1 · 용어사전	DA-P0-17 · DA-P1-25
QA 자동화	enum 오염· <code>user_id</code> 결측·이벤트 유실이 아무도 모르게 진행되는 것	§ 10-4	DA-P1-04

이 문서에서 새로 정하는 확장 규칙 2조 — 위 정보들에 없던 것이라 여기서 확정한다.

규칙	내용	왜 필요한가
프로퍼티는 추가만	기존 프로퍼티의 삭제·의미 변경 금지 . 바뀌야 하면 새 이름을 만든다	의미를 바꾸면 과거 데이터의 해석이 조용히 달라진다. 알아차렸을 때는 이미 어느 시점부터 뜻이 바뀌었는지 복원할 수 없다

규칙	내용	왜 필요한가
정의에 검증 쿼리 병기	용어사전 항목마다 계산식 + 제외 조건 + 실행 가능한 검증 쿼리	쿼리가 있으면 3단계 dbt 이식이 재정의가 아니라 복사 가 된다. 서술만 남기면 전 지표를 3단계에서 다시 만들어야 한다 — DA-P0-17·DA-P1-25의 DoD에 검증 쿼리를 넣은 이유다

14-3. 2~4단계에서 없을 것 — 재작업 0 조건 ★

단계	없을 것	그때 필요한 전제	지금 무엇이 그것을 담보하나	담보 실패 시 재작업
2 단계	레벨링 — xp_level · user_level · quest · user_quest	과거 행동을 소급 산정할 수 있어야 XP를 0부터 시작하지 않는다	① 행동이 user_id · 시각 · source 로 원자 단위 보존 (DA-P0-12·DA-P1-02) ② soft delete 로 과거 행동이 사라지지 않음 (§ 9 R3, DA-P1-15) ③ 스냅샷 불변 (§ 9 G1)	이벤트에 user_id 가 없으면 소급 산정 자체가 불가 — 레벨링을 전원 0부터 시작해야 한다
2 단계	공유 링크 삽입 → 공유 성사 측정	공유 대리 지표(share_tap)의 기준선이 있어야 개선 여부를 판정	summary_image_share_tap 계측 (§ 6-4 E) + § 9 M2("측정 불가능한 것을 KPI로 정의하지 않는다")	기준선 없이 링크만 넣으면 개선 여부를 영영 판정 못 함
3 단계	L3 DW — 스테이징 → dim/fact → 마트	원천이 단일 시간 규율·단일 단위·enum 정합 · JSON 집계 0이어야 결함을 복제하지 않는다	① KST 단일 헬퍼 (DA-P0-03) ② weight 항상 kg (§ 9 R1, DA-P0-08) ③ count 는 unit 종속 (§ 9 R2, DA-P0-09) ④ enum 사전 등록제·드리프트 감지 (DA-P0-14·DA-P1-04) ⑤ JSON 집계 금지 (§ 9 J1 — 신규 21종 JSON 집계 컬럼 0건)	started_at 의미가 흔들리고(E-2) 총무계 산식이 틀린(E-9) 상태로 fact_workout 을 만들면 잘못된 숫자에 정본 지위를 부여하게 된다
3 단계	지표 레이어 (metric as code)	용어사전 항목마다 실행 가능한 검증 쿼리가 있어야 이식이 된다	DA-P0-17 · DA-P1-25의 DoD가 "계산식 + 제외 조건 + 검증 쿼리"	서술만 있으면 전 지표를 3단계에서 다시 정의해야 한다
4 단계	L4 CDP 본격화	① 세그먼트 원료(원도우 상태 User Property) ② 발송 결과 정본 ③ 동의 상태 정합	① § 6-5 User Property 4유형 설계 + is_low_visitor_30d 등 (DA-P1-01) ② push_delivery_log = 지표 정본, is_read 배제 (DA-P1-12) ③ 동의 게이트 전수 교정 (DA-P1-10) + OS 권한 동기화 (DA-P1-14)	동의 상태가 부정확하면 세그먼트가 법적으로 발송 불가한 대상을 포함한다. 발송 인프라(push_schedule)는 이미 있으므로 4단계 CDP는 "인프라 신설"이 아니라 "세그먼트 원천을 DW로 옮기는 일"이다
전 단계	화면 증가	screen_name 충돌 없음	스크린 레지스트리 + 미등록 리젝 (DA-P0-13)	이름이 제각각이면 화면 측 분석이 영구 불가 — 소급 정정 수단이 없다

15. 역할과 RACI

15-1. 팀 구성과 이 트랙에서의 책임 범위

사람	역할	이 트랙에서의 책임 범위	담당 WP 수
Vonn	PO · 기획	정의 최종 결정 — Wave 티켓 이관 반영 · 주 경계 · started_at · 지표 정의 · 이벤트 태크소노미 · PII 정책, 용어사전 등 재, 스크린 레지스트리 · 이벤트 명세 대장 작성, 게이트 예외 승인 단독	P0 7 · P1 7 · P2 2
Harvey	PM	게이트 판정 주체, 결함 대장(§ 13) 주간 갱신, 운영 리듬, CS 사전 공유 조율, 기구 마스터 데이터 보강(운영 작업), 법무 의뢰 주체	P0 1(공동) · P1 2
Rothy	Design	계측 정의 협업만 — 화면 인벤토리 · 스크린 레지스트리 검토(개편 Figma 대조), 산출물이 있는 태스크 없음	검토 2건
Jenna	FE	클라이언트 오염원 수정(E-3 · E-4 · E-9), logEvent 래퍼, Clarity 태깅 · 마스크, 웹뷰 · 온보딩 계측, OS 권한 동기화	P0 3 · P1 6
Alan	BE	스키마 · 릴리스 열차의 소유자(DA-P0-11), TZ 헬퍼 · TZ 버그 3건, 보안 핫픽스, BigQuery 경로, 푸시 결함 6건, 동기화 잔여 9건, 기구 매핑, 성능 3건, DBA · 인프라 역할 겸임	P0 8 · P1 15 · P2 8
(사외) 법무	협조	광고성 판정 · 신체정보 동의 항목 · Clarity custom id · 데이터 국외 이전	회신 3건
(사내) CS	협조	스트릭 수치 변경 사전 공지(DA-P0-04)	1건

15-2. 주요 의사결정 RACI

Responsible(실행) · Accountable(최종 책임, 1명) · Consulted(사전 협의) · Informed(사후 통보)

#	의사결정 · 산출물	Vonn	Harvey	Rothy	Jenna	Alan	사외
1	주 시작 요일 확정 (DA-P0-01)	A/R	C	—	I	C	—
2	started_at 의미 · 채우기 규칙 (DA-P0-02)	A	I	—	C	R/C	—
3	P0 게이트 통과 판정 (§ 11-4)	A(예외 승인)	A/R	I	I	C	—
4	스키마 변경 · gymboxx-lib 릴리스 열차 (DA-P0-11)	C	I	—	I	A/R	DBA C
5	이벤트 태크소노미 · 명명 규칙 (DA-P0-14 · P1-01)	A/R	I	C	C	C	—
6	스크린 레지스트리 (DA-P0-13)	A/R	C(QA 리чек 운영)	C(검토)	C	I	—
7	이벤트 적재 경로(BigQuery) (DA-P0-12)	A/C	I	—	I	R	법무 C
8	지표 정의 · 용어사전 등재 (DA-P0-17 · P1-25)	A/R	I	—	I	C	—
9	PII · 신체정보 수집 판정 (DA-P0-16)	A/R	I	—	C	C	법무 C
10	광고성 분류 · 조용시간 정책 (DA-P0-15 · P1-13)	A	C	—	I	R	법무 C
11	클라이언트 오염원 수정 (DA-P0-07 · 08 · 09)	I	C	—	A/R	C	—
12	보안 핫픽스 (DA-P0-06)	I	I	—	I	A/R	—
13	온라인 DDL 판정 (Q-1 · Q-3, DA-P1-24)	I	I	—	—	A/R	DBA C
14	Wave 티켓 이관 반영 (§ 11-5)	C	A/R	I	I	I	—

#	의사결정 · 산출물	Vonn	Harvey	Rothy	Jenna	Alan	사외
15	기구 마스터 데이터 보강 (DA-P1-23)	C	A/R	—	—	C	트레이너 C
16	결함 대장 상태 갱신 (§ 13)	I	A/R	—	C	C	—
17	CS 사전 공유(스트릭 수치 변경)	I	A/R	—	—	C	CS C
18	DW·CDP 도구 선정 (DA-P2-01)	A/R	C	—	I	C	법무 C
19	결제 도메인 분리 옵션 (a/b/c) (DA-P2-05)	A	I	—	—	R/C	—
20	GUEST 식별 정책 (DA-P1-26)	A/R	C	—	I	C	—

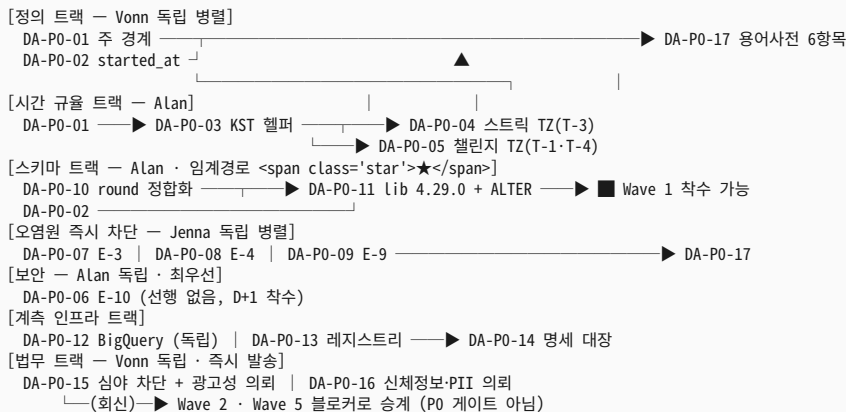
15-3. 에스컬레이션

상황	처리
P0 WP가 예상 규모를 2배 초과	Harvey → Vonn. 게이트를 늦출지, 범위를 P1로 내릴지를 Vonn이 결정. 임의 축소 금지
법무 회신이 P0 기간 내 도착하지 않음	예상된 상황이다(§ 11-4). P0는 "의뢰 접수"로 통과, 회신은 Wave 2·5 블로커로 승계(§ 18)
DA WP와 Wave 티켓이 같은 파일 에서 충돌	DA WP가 우선. Wave 티켓 담당자가 DA WP 머지를 기다린다(§ 11-5 소유권 단일)
Alan 1인에 P0 8건이 몰려 병목	§ 16-5 리스크 R1. 클라 3건(DA-P0-07·08·09)은 Jenna 독립 병렬, 정의 4건은 Vonn 독립 병렬로 설계했으나 잔여 병목은 순서 조정으로만 해소

16. 일정

주의 날짜를 근거 없이 못 박지 않는다. 아래는 소요 기간 추정 + 선후 관계이며, 확정 일자는 착수 후 첫 주 리뷰에서 정한다(2026-07-28.

16-1. P0 의존 그래프



임계경로: DA-P0-10 → DA-P0-11 (round 정합화 → lib 4.29.0 + ALTER, S + L). 여기에 DA-P0-02 (started_at 규격이 DTO에 들어감)가 합류한다. **P0 전체 소요는 이 경로가 결정한다.**

16-2. 주차별 배치 (착수 2026-07-28 기준, 영업일)

주차	구간	배치	산출
W1	D+1 ~ D+5	DA-P0-06(보안, 최우선) · DA-P0-01 · DA-P0-02(정의) · DA-P0-15 · DA-P0-16(법무 의뢰 발송) · DA-P0-07 · DA-P0-08(클라 즉시) · DA-P0-10 실측 시작 · DA-P0-12 착수	보안 핫픽스 배포 · 정의 2건 확정 · 법무 의뢰 3건 접수 · 야간 발송 정지
W2	D+6 ~ D+10	DA-P0-03(KST 헬퍼) → DA-P0-04 · DA-P0-05(TZ 3건) · DA-P0-09(총무계) · DA-P0-10 완료 · DA-P0-12 완료 · DA-P0-13 착수	TZ 결함 3건 해소 · 오염원 3건 전부 차단 · BigQuery 조인 증명
W3	D+11 ~ D+15	DA-P0-11(lib 4.29.0 + DDL, 스테이징 → 프로덕션) ★ · DA-P0-13 완료 → DA-P0-14 · DA-P0-17	스키마 열차 출발 · 계측 거버넌스 가동 · 용어사전 6항목
W4	D+16 ~	P0 게이트 판정(Harvey) → Wave 1 착수 · P1 본격 가동	게이트 판정 기록(§ 16-4)

미정 확정 일자: P0 완료 목표일 · Wave 1 착수일 · 각 WP 기한 — 착수 후 첫 주 리뷰에서 확정한다.

16-3. P1 배치 원칙 (Wave 1~6과 동시)

날짜가 아니라 **트리거**로 관리한다. Wave 일정이 아직 확정 전이므로 고정 주차를 부여하지 않는다.

P1 묶음	착수 트리거	완료 목표 시점
계측 실행 인프라 A(01~05)	P0 게이트 통과 직후	각 Wave의 계측 티켓보다 먼저 — 특히 DA-P1-02는 WR-CL-17 이전
계측 공백 B(08·09)	DA-P1-01 완료	Wave 2(목표 웹뷰) · Wave 6(온보딩) 배포 전

P1 묶음	착수 트리거	완료 목표 시점
푸시 C(10~15)	4.30.0 열차 편성 시 · 법무 회신 도착 시	Wave 5 배포와 동시
운동기록·구조 D(16~21)	DA-P0-11 완료 직후	Wave 1 배포와 동시
카탈로그·성능·정의 E(22~27)	DA-P1-27(운영 리듬)은 P0 기간 내 착수, 나머지는 4.29.x 열차 후 · Q-1 은 캘린더 D+14 실측 후	Wave 3 배포 전

16-4. 게이트 판정 기록 (Harvey 갱신)

P0 WP	담당	상태	DoD 충족 근거	판정일
DA-P0-01 ~ DA-P0-17	—	미정 미착수	미정	미정

착수 후 이 표를 17행으로 전개해 WP별로 갱신한다. 17행 전부 충족 이 되기 전에는 Wave 1을 시작하지 않는다.

16-5. 일정 리스크

#	리스크	영향	완화
R1	Alan 1인에 P0 8건 집중 — DBA·인프라 역할까지 겸임	임계경로 지연이 곧 Wave 1 지연	정의 4건(Vonn)·클라 3건(Jenna)을 독립 병렬로 분리 설계 완료. 잔여 병목은 W1 에 DA-P0-06 (S, 독립)을 먼저 빼고 DA-P0-10 실측을 병행해 흡수
R2	DA-P0-11 온라인 DDL이 예상 보다 오래 걸림	임계경로 직격	스테이징에서 알고리즘·소요시간을 먼저 계측하고 그 값으로 프로덕션 창을 잡는다. INSTANT 불가 시 KST 04~06시 창 확보
R3	법무 회신 지연	Wave 2(신체정보)·Wave 5(광고성) 블록어	P0 DoD를 "의뢰 접수"로 정의해 게이트에서 분리(§ 11-4). 회신 대기 중에는 신체 정보 수집 플래그 OFF로 진행
R4	Wave 티켓 이관이 반영되지 않아 중복 작업 발생	같은 작업을 두 사람이 함 · 배포 충돌	DA-P1-27을 P0 기간 내 착수로 못 박음. 이관 주석이 6개 문서에 반영될 때까지 해당 Wave 티켓을 Blocked 로 둔다
R5	P0가 길어져 "병렬"이 아니라 "선행 전부"가 됨	P0 정의 위반	P0는 17건으로 고정. 추가 편입은 Vonn 승인 필요하고, 편입 시 다른 항목을 P1로 내려 총량을 유지한다
R6	결함 49건 전건 소유로 DA 트랙이 비대해짐	P1이 끝나지 않음	P1은 Wave와 동시 진행이 전제다. 완료 판정은 각 Wave 배포와 묶어서 한다 (§ 16-3 트리거 방식)

17. 완결성 검증

17-1. As-Is 문제 → To-Be 해소 매핑

유형별 (§ 4-1의 7유형)

유형	해소 위치	트랙	상태
① 도메인 혼합 저장	§ 5-5 매핑 디셔너리 + 원장 → § 7-2 fact_order	P2 (DA-P2-05)	설계 완료, 옵션 결정 대기
② SQL 집계 불가 타입	§ 9 J1(신규 금지) · 신규 21종 JSON 집계 컬럼 0건	신규 차단 = 완료 / 기존 = P2(DA-P2-08·12)	신규 차단 완료 / 기존 (user_inbody · food_statistics) 미해소
③ enum 오염	§ 6-2-6 사전 등록제 · § 9 X1 · § 10-4 드리프트 감지 · § 9 M1	신규 = P0(DA-P0-14) / 감지 = P1(DA-P1-04) / 과거분 = P2(DA-P2-07·12)	신규 차단 P0로 승격
④ 시간 무결성	§ 9 C1·C2 단일 헬퍼 + T-1·T-3·T-4 교정	P0(DA-P0-03·04·05) / T-2 = P1(DA-P1-13)	Wave 3·4·5 → P0로 당김 ★
⑤ 단위 혼재	§ 9 R1(항상 kg)·R2(unit 종속) + E-4·E-9 교정	P0(DA-P0-08·09)	Wave 1/4 → P0로 당김 ★
⑥ 적재 정지·유령 테이블	user_workout_alarm 유지 확정 · user_inbody 어댑터 자리만	P2(DA-P2-08)	부분 — 정리 방침 미결
⑦ 키 연결성	§ 9 S1·R4 제약 강제 + S-8 해소 + flow_id 앱↔웹 조인	P0(DA-P0-11 UNIQUE) / P1(DA-P1-18·09) / 기존 = P2(DA-P2-12)	핵심 해소는 P0~P1, 기존 (device_id · sales.type) 미해소

유형 ④·⑤가 P0인 이유: 둘 다 G1 (지금도 오염 중)에 해당한다. 시간·단위가 틀린 채 쌓인 행은 나중에 되살릴 수 없으므로 착수 3주 내에 차단한다.

결함 대장별 (49건) → § 13-8 배치 요약이 정본이다. 군별 P0/P1/P2 건수를 여기에 다시 적지 않는다 — 같은 수치를 두 곳에 두면 반드시 어긋나기 때문이다. 판정 결과만 말하면 **미배치 0건**이다.

계층 공백별

문제	해소 위치	트랙	상태
user_id 결측(§ 4-2)	GUEST 체계(§ 5-5) · 이벤트 anonymous_id 병합(§ 6-5)	정책 = P1(DA-P1-26) / 구현 = P2(DA-P2-06)	설계 → 정책 확정으로 진전. 구현 미착수
행동 계층 공백(§ 4-3)	§ 6 전체 97종 + § 6-7 스크린 레지스트리	P0(레지스트리·명세) + P1(실행)	거버넌스 P0 확보 · Wave별 배포
이벤트가 분석 저장소에 없음(§ 2-3 L2)	~~ § 7 DW fact_engagement ~~ → BigQuery Export	P0(DA-P0-12)	★ 3단계 대기 → P0로 당김. 늦게 커면 영구 소실이라는 이유
Clarity 한계(§ 4-4)	§ 8-5 재배포 + 태깅·custom id·마스킹	P1(DA-P1-06) / 웹뷰 = P2(DA-P2-11)	미해소 + 마스킹 신규 요구

17-2. 트레이스 검증

설계가 실제 질문에 끝까지 답하는지, 계층을 관통해 확인한다. ★는 P0 게이트가 성립시키는 부분이다.

트레이스 A — "G오더: 누가·언제·무엇을·몇 개 샀나"

계 층	답	트랙
L1	order_ledger (또는 매핑 뷰): user_id (GUEST 구분) · paid_at · food_id · count · gym_id · amount — 원천에서 이미 4문 모 두 답변 가능(§ 4-2 실측: 품목·수량·지점 결측 0)	P2 (DA-P2-05)
L2	gorder_set_view→add→checkout 퍼널로 "사기 전 무엇을 봤나"까지 확장	P1
L3	fact_order (domain='GORDER') × dim_user × dim_date	P2
L4	"운동 직후 G오더 미구매 고객" 세그먼트 → 쿠폰 푸시 → coupon_used →매출 귀속	P2
판 정	완료 성립. "누가"의 5%(비회원)는 GUEST 정책 확정(★ DA-P1-26으로 P1 승격) 전까지 공백	—

트레이스 B — "이번 주 운동 목표를 지킨 사람은 누구인가"

계 층	답	트랙
L1	user_goal (ACTIVE 1건 강제) × user_goal_action (스냅샷 산식) × user_goal_weekly_progress (gym_value / o utside_value 분리· capped_value · is_final) — 주 경계는 kstWeekRange() 단일 헬퍼	★ 헬퍼는 P0(DA-P0-03), 테이블은 Wave 2
L2	goal_week_achieved (week_start_on · streak_weeks) · goal_first_progress_of_week · 서버 goal_progress_ finalized	P1
L3	fact_goal_progress × dim_user × dim_date	P2
L4	"2주 연속 미달성" 세그먼트 → 목표 하향 조정 제안 푸시	P2
판 정	완료 L1·L2 성립(Wave 2 배포 시). ★ "주 시작 요일 전사 확정이 선행되지 않으면 L1부터 무너진다"는 리스크가 P0(DA-P0-01)로 해소된다	—

트레이스 C — "푸시를 보냈더니 실제로 왔다"

계 층	답	트랙
L1	push_delivery_log (정보): 발송·차단·차단사유·판정 스냅샷 6컬럼	Wave 5
L2	push_opened (정확하나 배너 미탭 시 누락) · push_received (포그라운드만)	P1
L3	fact_push × fact_visit — "T1 수신군 당일 출석을 vs 자연 대조군"	P2
L4	상한·조용시간· dedup_key 로 피로 제어, 동의 철회율이 브레이크	★ P1(DA-P1-13)
판 정	주의 "열람률"은 구조적으로 정확히 측정 불가(§ 6-8 ⑤). is_read 는 배제(§ 9 M1). 후속 행동을 최종 판정으로 삼는다 — § 9 M2의 실제 적용 사례. ★ 다만 "발송 자체가 합법인가"는 DA-P0-15(즉시 정지) → DA-P1-10(전수 교정)로 트레이스보다 먼저 답해야 하는 질문이 됐다	—

★ 트레이스 D (신규) — "Wave 1 기능을 쓴 사람이 실제로 더 오래 다니는가"

이번 실행편이 새로 성립시키는 질문이다. 이벤트가 DB와 조인되지 않으면 영원히 답할 수 없는 유형이다.

계 층	답	트랙
L1	access_history (방문) × user_exercise_session (source · template_id) × user (가입월차)	기존 + DA-P0-11

계층	답	트랙
L2	BigQuery events_* 에서 workout_record_session_end · template_load 등을 user_id 로 추출	★ DA-P0-12·DA-P1-02
조인	events_.user_id ↔ gymboxx DB user.id	★ DA-P0-12의 DoD 그 자체
판정	불가 현재 불가 → 완료 P0 완료 시 가능. 이것이 DA-P0-12를 P0에 둔 유일한 이유다	—

18. 미결 사항

18-1. 해소된 것 (누적)

항목	결론
이벤트 네이밍 체계	완료 기능네임스페이스_대상_행동 snake_case + 기능별 접두 7종(§ 6-2· § 6-3)
계측 SDK·인프라	완료 신규 인프라 없음. logEvent() 가 Firebase + Braze 동시 발송(§ 6-1)
스케줄 실행처	완료 gymboxx-user-app-batch (Serverless cron) 유일 — app-server에 @nestjs/schedule 없음(T-5)
스트릭 원천	완료 신설 불필요. consecutive_attendance_week 재사용 + TZ 버그 1건 수정(§ 5-4·T-3)
R&R	완료 완전 해소 — § 15 RACI 20건으로 5인 책임 범위 확정
★ 이벤트를 DB와 조인할 경로	완료 BigQuery Export로 확정(DA-P0-12). 3단계 DW를 기다리지 않는다
★ 결함 49건의 소유권	완료 전건 데이터 자산화 트랙 소유. 다른 Wave에 위임하지 않는다(2026-07-27 PO 확정)
★ 선행/병렬의 경계	완료 P0/P1/P2 + 판정 기준 G1~G4로 확정(§ 11-3). Wave 1 착수 게이트 = P0 17건

18-2. 잔존 — 계층 전체에 걸친 큰 결정

#	항목	왜 중요한가	결정권자	트랙
1	결제 도메인 분리 옵션 (a/b/c) — 권고 (c)	L1 유형 ①의 유일한 해소책이자 fact_order 의 원천	Vonn + Alan	DA-P2-05
2	DW·제품분석·CDP 도구 선정	3단계 진입의 필수 선행. 예산·데이터 국외 이전(법무)·팀 역량	Vonn + 법무	DA-P2-01
3	비회원(GUEST) 식별 정책	NULL이 "비회원"과 "유실"을 구분 못 한다. 일일권 키오스크 UX 영향	Vonn + Alan	정책 P1(DA-P1-26) / 구현 P2
4	access_history user_id NULL 1.4% 원인 분해	출석은 복극성 지표의 원천이다	Vonn + Alan	DA-P1-26
5	유형 테이블 9종·정지 통계 테이블 정리 방침	부분 진전: user_workout_alarm (100행) = 유지 확정 · user_inbody = 어댑터 자리만	Alan	DA-P2-08
6	Clarity custom id 주입의 개인정보 처리방침 반영	요약 이미지 셀피 마스크가 신규 필수 요구	법무	DA-P0-16(의뢰) → DA-P1-06

18-3. 1단계에서 생긴 미결 — 데이터 구조·지표 정의 영향분 (N-)

번호는 v2와 동일하게 유지한다(다른 문서가 N-1 등으로 참조 중). 트랙 컬럼을 추가했다.

#	항목	왜 데이터 문제인가	결정권자	트랙 · WP
완료 N-1	주 시작 요일 전사 확정	목표·스트릭·챌린지·캘린더가 다른 경계를 쓰면 모든 주간 지표가 어긋난다	Vonn	P0 · DA-P0-01
미정 N-2	OUTSIDE 세션의 gym_id NULL 허용 범위	통계 귀속 방식이 갈리고 추천 API fallback에도 영향	Vonn + Alan	P1 · DA-P1-17

#	항목	왜 데이터 문제인가	결정권자	트랙 · WP
미정 N-3	OUTSIDE 이행 인정 여부 · OUTSIDE_RATIO 상한 값	실측 0건이라 구조만 만들고 값은 배포 후 결정. 환경변수/Remote Config로 재배포 없이 조정	Vonn	배포 후
미정 N-4	자동 마감 세션 식별 컬럼 (rpe IS NULL AND end_at IS NOT NULL 로 충분한가)	지표에서 "정상 완료"와 구분해야 한다	Alan	P1 · DA-P1-19
완료 N-5	started_at 의미 전환 경계	시계열 지표에 구조적 단절. 용어사전 등재 + GROUP BY source 강제	Vonn + Alan	P0 · DA-P0-02 · 17
미정 N-6	access_history 복합 인덱스 (15M 온라인 DDL)	캘린더·요약이미지 공통. 한쪽에서만 결정	Alan + DBA	P1 · DA-P1-24
미정 N-7	notification ALTER의 INSTANT 가능 여부 (12.8M)	불가 시 컬럼 추가 포기하고 push_delivery_log 만으로 진행	DBA	P1 · DA-P1-24
미정 N-8	보존 기간 — push_delivery_log 90일 / push_schedule 30일 / notification 24개월 / 신체 정보	개인정보 보존기간 정책과 정합. 신체정보는 동의문에 항목 자체가 없다	Vonn·법무	P0 의뢰(DA-P0-16) → 회신 후
미정 N-9	광고성 판정 — COMEBACK 분류, 거래성 푸시가 app_push_agreement 를 무시해도 되는가	광고성이면 모수가 39.9%로 축소. 법 위반 여부 가 같린다	법무	P0 의뢰(DA-P0-15) → P1(DA-P1-10)
미정 N-10	machine_substitute.source enum 확장 승인	반려 시 similarity IS NULL 을 암묵 식별자로 써야 한다(비권장)	Alan	P1 · DA-P1-22
미정 N-11	user_exercise_metadata 폐기 시점	듀얼 라이트는 한시적. 오래 두면 이중 진실이 고착	Alan	P2 · DA-P2-10
미정 N-12	Clarity 웹뷰 별도 설치 + 요약 이미지 화면 마스킹	목표 등록 퍼널이 전량 웹뷰라 세션이 분리된다	Vonn·법무	마스킹 P1(DA-P1-06) / 웹뷰 P2(DA-P2-11)
미정 N-13	device_tier 유저 속성 승격	저사양 성능 분석의 전제	Jenna + Vonn	P1 · DA-P1-01
미정 N-14	MySQL CHECK 제약 사용 여부 (source ↔ access_history_id 정합)	무결성 강제 수준. 애플리케이션 레벨로 시작	Alan + DBA	P0 · DA-P0-11
미정 N-15	용어사전 등재 일괄	정의 없이 수치를 뽑으면 "같은 지표 다른 수치"가 재발	Vonn	P0 6항목(DA-P0-17) + P1 잔여(DA-P1-25)
미정 N-16	2-pass 순서 재부여 알고리즘 공용화 여부	운동기록 history와 운동세트 template item이 동일 로직(§ 5-3 ⑧)	Alan	P1 · DA-P1-16

18-4. ★ 이번 실행편에서 새로 생긴 미결 (D-)

#	항목	왜 중요한가	결정권자	기한
미정 D-1	스크린 레지스트리 문서 경로 확정	20_Areas/gymboxx/UserApp/ 하위가 유력하나, 개편 후 화면이 늘면 UserApp Index와의 역할 경계가 애매해진다. screen_name 단일 원천의 위치가 흔들리면 QA 리젝 규칙이 성립하지 않는다	Vonn	DA-P0-13 착수 전
미정 D-2	BigQuery 비용·보존 기간	무료 티어(일 100만 이벤트) 대비 현재 볼륨 추정이 없다. 초과 시 과금 구조와 보존 기간 (장기 보관 vs 90일)을 정해야 한다	Vonn	DA-P0-12 DoD
미정 D-3	§ 5-2 규칙 1 정밀화 반영	DA-P0-11이 규칙 1을 "ALTER는 1회, CREATE는 후속 마이너 합류 가능"으로 정밀화했다. § 5-2 본문에 반영해야 하며, 반영 전까지 두 해석이 병존한다	Vonn + Alan	P0 W3
미정 D-4	"기록 보유 세션 8.4% 개선"의 목표치	S-1은 요약 이미지 V1의 존재 이유를 흔든다. 몇 %가 되면 성공인가 가 정의되지 않았다. 정의 없이는 Wave 1 성과를 판정할 수 없다	Vonn	DA-P1-20

#	항목	왜 중요한가	결정권자	기한
미정 D-5	P1 완료 판정 시점	P1은 Wave와 동시 진행이라 "언제 끝났다"고 말할 기준이 없다. Wave 배포와 묶는 방식 (§ 16-3)을 채택했으나, Wave 일정이 미확정이라 실효성 검증이 필요하다	Harvey	P0 게이트 판정 시
미정 D-6	거래성 푸시 예외 목록	DA-P0-15가 야간 발송을 정지하되 "거래성·CS 예외"를 허용한다. 예외 목록이 없으면 정지가 서비스 장애가 된다	Vonn + Harvey	DA-P0-15 착수 전
미정 D-7	전담 데이터 인력 부재	Alan 1인이 BE·DBA·인프라-데이터를 겸한다(§ 15-1). P1 15건 + P2 8건은 이 구성으로 소화 가능한 양이 아닐 수 있다. 3단계 DW 착수 전에는 반드시 결론이 필요하다	Vonn	3단계 진입 전
미정 D-8	과거 데이터 소급 보정 범위	E-2(started_at)·E-3(허위 세트)·P-8(배지 중복)은 과거 행이 이미 오염 돼 있다. E-2는 "보정하지 않음"이 확정됐으나 나머지는 미정이다. 보정 여부에 따라 모든 과거 지표의 해석이 달라진다	Vonn	P0 W2

19. 출처

PO 확정 근거 (2026-07-27) - PO 확정 사항 — 데이터 자산화의 병렬 트랙 승격 · 업무 범위 3항 · 결함 49건 전건 DA 트랙 처리 · Design(Rothy) 계측 정의 협업 한정 · 착수일 2026-07-28 (vonn, 2026-07-27) - 실행 대장·WP 분해의 1차 근거는 본 문서 § 4-5(결함 49건) · § 5(To-Be L1) · § 6(택소노미 97종) · § 9(운영 원칙 14조) · § 10(거버넌스)

1단계 확정 산출물 (본 문서의 1차 근거) - Wave 1 공통 데이터모델 — **스키마 정보** - 운동 기록 개발계획 · 내 운동 세트·추천 플랜 개발계획 · 운동 목표 개발계획 · 캘린더 개발계획 · 요약 이미지 개발계획 · 푸시 알림 개발계획 · 코치마크·튜토리얼 개발계획 → **주의 § 11-5의** **이관 대상 티켓이 이 7개 문서에 반영되어야 한다**(DA-P1-27) - 1단계 상세기획 준비계획

DB 실측 - 본문 수치는 프로덕션 read-only 레플리카(`mysql-gymboxx`) **2026-07-19 / 2026-07-26** 조회. 재현 쿼리는 각 개발계획 본문에 병기 - 2026-07-19 조회: `DESCRIBE payment_history · food_order`, 최근 30일 `user_id` 결측률 4건, `user` 인구통계 결측률, Clarity 대시보드 라이브 5건 - 운동·기구 카탈로그 실측 (2026-07-26) - 신규 코호트 출석빈도·잔존 임계값 분석 **주의 검수 전** — 주 2회 6주 지속 시 잔존 70.9%, 주 3회 이후 한계수익 체감 - `gymboxx_db` · DB 활용 가이드 · 지표_테이블맵 · DB 분석 업무방식

현행 기능 정보 (mechanics) - 운동 기록 시스템 · 화면 코드 대조 · 배지 시스템 · 챌린지 시스템 - UserApp Index · IA 개요 — **스크린 레지스트리 원천**(DA-P0-13)

아키텍처·코드 온톨로지 - 시스템 온톨로지 개요 · 서비스 상호작용 그래프 · `gymboxx` 데이터 백본(lib 버전 스큐) · 기술 아키텍처 개요 (UTC 타임존 함정) - 코드 기준 — `app-server main`(2026-07-21) / `supplies-apps production`(2026-07-23) / `gymboxx-lib 4.28.7` / `batch lib 4.28.5` / HQ·`branch-admin 4.28.5` / `pass-server 3.6.1` / `messaging-lambda` **미정**

상위·계승 - 짐박스 하반기 목표 달성 기획안(Habit OS) · 2026H2 로드맵 · 2026-roadmap - 용어사전 G섹션(북극성 = 주간 방문 횟수, 외부 기록 미포함) · 운동 효과 근거 자료집 · 운동하는 재미 기획안 부록 B·C **주의** 검수 전 — 이벤트 택소노미·DB 설계의 최초 문제 제기 - 이벤트 설계 규칙(§ 6-2· § 6-5· § 6-6· § 10-2): 「이벤트 택소노미 설계 가이드」(`event_taxonomy_design.pdf`) — Event/User Property 2층 · 경제성 원칙 · `entry_point` · 타입 규칙 · 명세 6단계 게이트